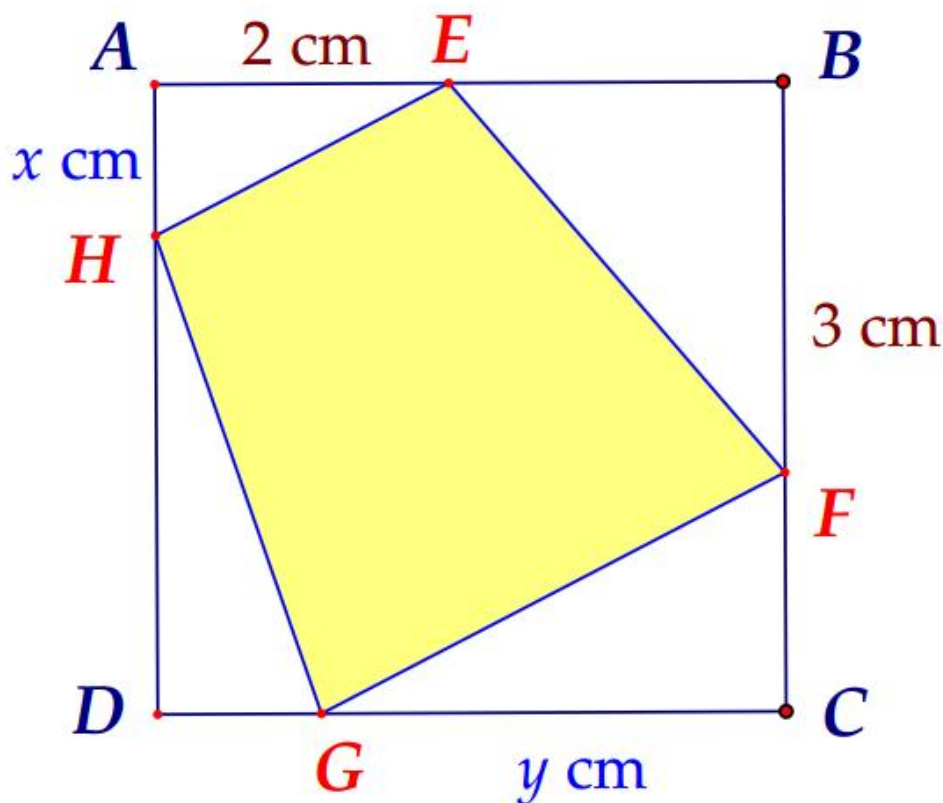


TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN HỌC PHỔ THÔNG



LUYỆN KỸ NĂNG TOÁN 12 THPT
BÀI GIẢNG
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA KHẢO SÁT HÀM SỐ
(KẾT HỢP 3 BỘ SÁCH GIÁO KHOA)

THÂN TẶNG TOÀN THỂ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH TRÊN TOÀN QUỐC

CREATED BY GIANG SƠN (FACEBOOK)
ĐÁP ÁN CHI TIẾT PDF BẠN ĐỌC VUI LÒNG LIÊN HỆ TÁC GIẢ:
GACMA1431988@GMAIL.COM (GMAIL); TEL 0398021920

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH – THÁNG 7/2024

LUYỆN KỸ NĂNG TOÁN 12 THPT
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA KHẢO SÁT HÀM SỐ
VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO

DUNG LƯỢNG	NỘI DUNG BÀI TẬP
8 FILE 4 trang	ỨNG DỤNG CỦA HÀM SỐ TRONG THỰC TẾ

KHẢO SÁT HÀM SỐ LỚP 12 THPT
ỨNG DỤNG CỦA HÀM SỐ TRONG THỰC TẾ
LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG + VẬN DỤNG CAO P1

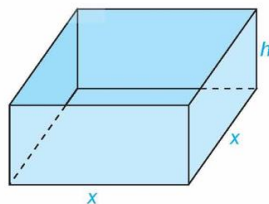
Câu 1. Một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông cạnh $x(cm)$ và chiều cao $h(cm)$. Biết tổng diện tích bề mặt của chiếc hộp bằng $243cm^2$, tìm x để chiếc hộp có thể tích lớn nhất.

A. $x = 9$

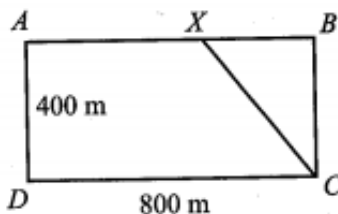
B. $x = 8$

C. $x = 5$

D. $x = 7$



Câu 2. Một vận động viên thể thao hai môn phối hợp luyện tập với một bể bơi hình chữ nhật rộng 400 m, dài 800 m.



Vận động viên chạy phối hợp với bơi như sau: Xuất phát từ điểm A, chạy đến điểm X và bơi từ điểm X đến điểm C (Hình vẽ). Hỏi nên chọn điểm X cách A gần bằng bao nhiêu mét để vận động viên đến C nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? Biết rằng vận tốc chạy là 30 km/h, vận tốc bơi là 6 km/h.

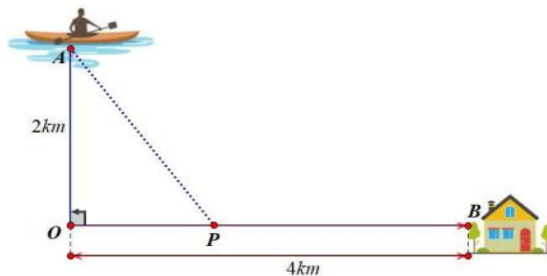
A. 718

B. 720

C. 700

D. 725

Câu 3. Anh Ba đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông 2km, anh dự định chèo thuyền vào bờ và tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, B cách vị trí O trên bờ gần với thuyền nhất là 4km (hình vẽ). Biết rằng anh Ba chèo thuyền với vận tốc 6m/h và chạy bộ trên bờ với vận tốc 10km/h. Khoảng thời gian ngắn nhất để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B là



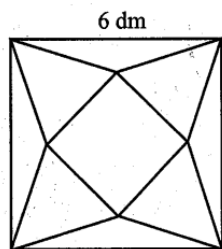
A. 40 phút.

B. 44 phút.

C. 30 phút.

D. 38 phút.

Câu 4. Từ một tấm bìa mỏng hình vuông cạnh 6 dm, bạn Hoa cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình vuông ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình vuông nhỏ phía trong rồi gập lên, ghép lại tạo thành một khối chóp tứ giác đều (Hình 7).



Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu decimet khối (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

A. $7,3dm^3$

B. $7,2dm^3$

C. $7,5dm^3$

D. $6,9dm^3$

Câu 5. Giả sử độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x) = x^3(48 - x)$ với $0 \leq x \leq 48$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân, đơn vị mg. Tính liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất.

A. 36mg

B. 32mg

C. 30mg

D. 20mg

Câu 6. Số sản phẩm của một hãng đầu DVD sản xuất được trong 1 ngày là giá trị của hàm số: $f(m, n) = m^{\frac{2}{3}} \cdot n^{\frac{1}{3}}$, trong đó m là số lượng nhân viên và n là số lượng lao động chính. Mỗi ngày hãng phải sản xuất được ít nhất 40 sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Biết rằng mỗi ngày hãng đó phải trả lương cho một nhân viên là 6 USD và cho một lao động chính là 24 USD. Tìm giá trị nhỏ nhất chi phí trong 1 ngày của hãng sản xuất này.

A. 1720 USD. B. 720 USD. C. 560 USD. D. 600 USD.

Câu 7. Người ta thay nước mới cho một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có độ sâu $h_1 = 280 \text{ cm}$. Giả sử $h(t) \text{ cm}$ là chiều cao của mực nước bơm được tại thời điểm t giây, biết rằng tốc độ tăng của chiều cao nước tại giây thứ t là $h'(t) = \frac{1}{500} \sqrt[3]{t+3}$. Hỏi sau bao lâu thì nước bơm được $\frac{3}{4}$ độ sâu của hồ bơi?

A. 7545,2 s. B. 7234,8 s. C. 7200,7 s. D. 7560,5 s.

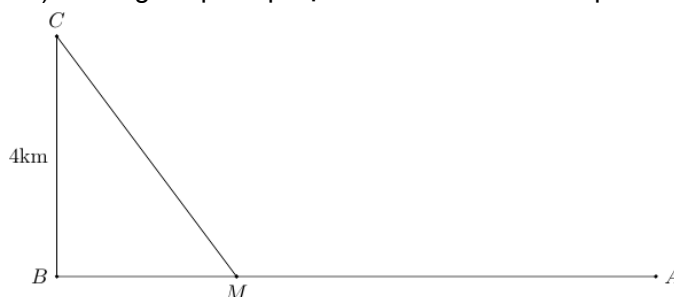
Câu 8. Một công ty đang lên kế hoạch cải tiến sản phẩm và xác định rằng tổng chi phí dành cho việc cải tiến là $K(x) = x + 96 + \frac{36}{x-4}$, trong đó x là số sản phẩm được cải tiến, $x > 4$. Tìm số sản phẩm mà công ty cần cải tiến để tổng chi phí đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. 7 đơn vị sản phẩm B. 8 đơn vị sản phẩm
C. 5 đơn vị sản phẩm D. 10 đơn vị sản phẩm

Câu 9. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s = -t^3 + 6t^2 + 17t$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Khi đó vận tốc $v (m/s)$ của chuyển động đạt giá trị lớn nhất trong khoảng 8 giây đầu tiên bằng:

- A. 17 m/s. B. 36 m/s. C. 26 m/s D. 29 m/s.

Câu 10. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C như hình vẽ. Khoảng cách từ C đến B là 4 km. Bờ biển chạy thẳng từ A đến B với khoảng cách là 10 km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên biển là 50 triệu đồng, còn trên đất liền là 30 triệu đồng. Tồn tại điểm M trên đoạn AB (điểm nối dây từ đất liền ra đảo) để tổng chi phí lắp đặt là nhỏ nhất. Tính chi phí nhỏ nhất đó.

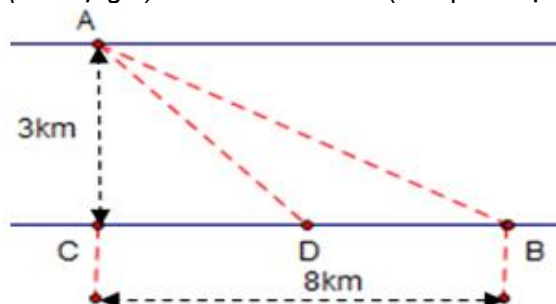


- A. 460 triệu đồng B. 420 triệu đồng C. 450 triệu đồng D. 400 triệu đồng

Câu 11. Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách là 300 km. Vận tốc dòng nước là 6 km/h. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$, trong đó c là hằng số và E tính bằng Jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng nào thì năng lượng tiêu hao của cá giảm?

- A. (6;10). B. (6;12). C. (6;9). D. (9;20).

Câu 12. Anh An muốn di chuyển từ vị trí A đến điểm B càng nhanh càng tốt (như hình vẽ). Để di chuyển từ vị trí A đến điểm B anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D nằm giữa B và C sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc 6km/h, chạy với vận tốc 8km/h, $AC = 3\text{km}$, $BC = 8\text{km}$ và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất (đơn vị: giờ) để anh An đến B (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).



- A. 1,33 giờ B. 1,25 giờ C. 1,45 giờ D. 1,36 giờ

Câu 13. Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua x điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là $6000 - 3x$ (nghìn đồng), $x \in \mathbb{N}^*$, $x < 2000$. Đại lí nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó?

- A. 1000 chiếc B. 1200 chiếc C. 900 chiếc D. 1100 chiếc

Câu 14. Một trang sách có dạng hình chữ nhật với diện tích là 384cm^2 . Sau khi để lề trên và lề dưới đều là 3cm , để lề trái và lề phải đều là 2cm . Phần còn lại của trang sách được in chữ. Khi phần in chữ trên trang sách có diện tích lớn nhất, hiệu độ dài giữa chiều dài và chiều rộng trang sách bằng

- A. 8cm B. 6cm C. 10cm D. 12cm

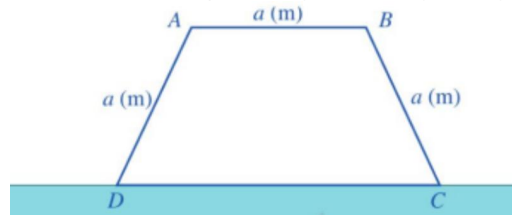
Câu 15. Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (Hình 35). Đối với một hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



Hình 35

- A. 6250m^2 B. 6340m^2 C. 6260m^2 D. 6330m^2

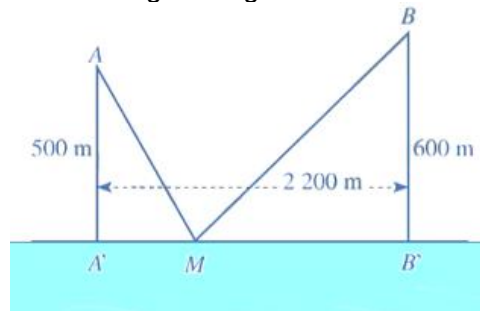
Câu 16. Một bác nông dân có ba tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài $a(\text{m})$ và muốn rào một mảnh vườn dọc bờ sông có dạng hình thang cân $ABCD$ như Hình 36 (bờ sông là đường thẳng CD không phải rào).



Hỏi bác đó có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất là bao nhiêu mét vuông?

- A. $\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}(\text{m}^2)$ B. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}(\text{m}^2)$ C. $\frac{5a^2\sqrt{3}}{4}(\text{m}^2)$ D. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}(\text{m}^2)$

Câu 17. Có hai xã cùng ở một bên bờ sông Lam. Người ta đo được khoảng cách từ trung tâm A, B của hai xã đó đến bờ sông lần lượt là $AA' = 500\text{m}$, $BB' = 600\text{m}$ và $A'B' = 2200\text{m}$ (Hình vẽ). Các kĩ sư muốn xây một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông Lam cho người dân hai xã. Để tiết kiệm chi phí, các kĩ sư cần phải chọn vị trí M của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn $A'B'$ sao cho tổng khoảng cách từ hai vị trí A, B đến vị trí M là nhỏ nhất. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đó.



- A. $1100\sqrt{5}\text{ m}$ B. $900\sqrt{5}\text{ m}$ C. $1200\sqrt{5}\text{ m}$ D. $1000\sqrt{5}\text{ m}$

Câu 18. Một công ty kinh doanh bất động sản có 20 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng/1 tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 nghìn đồng/1 tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi công ty nên cho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu tiền một tháng để tổng số tiền thu được là lớn nhất?

- A. 1 triệu đồng B. 950 nghìn đồng C. 800 nghìn đồng D. 900 nghìn đồng

Câu 19. Diện tích một trang của một cuốn sách là 600cm^2 . Do yêu cầu kĩ thuật, cần để lề trên và lề dưới là 3cm , lề trái và lề phải là 2cm . Tính chiều dài của trang giấy để diện tích phần chữ in vào cuốn sách được nhiều nhất.

- A. 30cm B. 28cm C. 25cm D. 32cm

Câu 20. Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu P (được tính bằng mmHg) được cho bởi hàm số:

$$P(t) = \frac{25t^2 + 125}{t^2 + 1}, 0 \leq t \leq 10$$

Trong đó t là thời gian được tính bằng giây. Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 8 giây kể từ khi máu rời tim giảm bao nhiêu mmHg?

- A. 0,38mmg B. 0,36mmg C. 0,42mmg D. 0,26mmg

Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 8 giây kể từ khi máu rời tim là giảm $\frac{64}{169} \approx 0,38$ (mmHg).

Câu 21. Bộ phận sản xuất của một công ty xác định chi phí để sản xuất x sản phẩm được cho bởi biểu thức $T(x) = x^2 + 20x + 4000$ (nghìn đồng). Nếu x sản phẩm đều được bán hết và giá bán mỗi sản phẩm là 150 nghìn đồng thì lợi nhuận lớn nhất mà công ty thu được là bao nhiêu?

- A. 225 nghìn đồng B. 200 nghìn đồng C. 250 nghìn đồng D. 240 nghìn đồng

Câu 22. Trong hệ trục tọa độ (Oxy) , cho đồ thị hàm số $(C): y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}; x > -1$ mô tả chuyển động của một chiếc thuyền trên biển, một trạm phát sóng đặt tại điểm $I(-1; -1)$. Biết hoành độ điểm M thuộc đồ thị (C) mà tại đó thuyền thu được sóng tốt nhất là $x_0 = \frac{1}{\sqrt[n]{a}} - b$ (Loại trừ các điều kiện ảnh hưởng đến việc thu phát sóng).

Tính $a.n + b$?

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 7

Câu 23. Một rạp chiếu phim có sức chứa 800 người, trung bình mỗi ngày rạp có khoảng 360 khách với giá mỗi vé là 100.000đ. Nếu giá mỗi vé giảm 10.000đ thì mỗi ngày rạp có thêm 60 khách đến xem. Hỏi cần giảm giá vé đến bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu của rạp là lớn nhất.

- A. 90 nghìn đồng B. 80 nghìn đồng C. 70 nghìn đồng D. 65 nghìn đồng

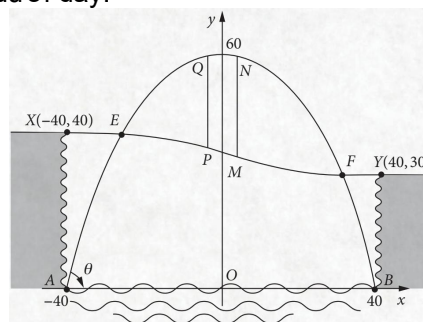
Câu 25. Vận tốc của một tàu con thoi từ lúc cất cánh tại thời điểm $t = 0$ (s) cho đến thời điểm $t = 126$ (s) được cho bởi công thức $v(t) = 0,001302t^3 - 0,09029t^2 + 83$ (vận tốc được tính bằng đơn vị ft/s). Hỏi tàu con thoi đạt vận tốc lớn nhất bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- A. 1254,05 (ft/s) B. 1248,05 (ft/s)
C. 1250,02 (ft/s) D. 1253,08 (ft/s)

Câu 26. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng $900 m^2$. Biết chiều dài của mảnh vườn là x (m). Gọi biểu thức tính chu vi của mảnh vườn là $P(x)$ (mét). Biết rằng phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $P(x)$ là $y = ax + b$. Tính giá trị biểu thức $T = 10^a + b$.

- A. 100 B. 120 C. 140 D. 110

Câu 27. Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80m, một bên cao 40 m và một bên cao 30 m. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.



Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình: $y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35$.

Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy ; MN là đoạn có độ dài lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

- A. 50 B. 49,5 C. 48 D. 45,5

KHẢO SÁT HÀM SỐ LỚP 12 THPT
ỨNG DỤNG CỦA HÀM SỐ TRONG THỰC TẾ
LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG + VẬN DỤNG CAO_P2

Câu 1. Một xe khách chất lượng cao đi từ Cần Thơ đến Hà Nội chở được nhiều nhất 50 hành khách trên mỗi chuyến đi. Theo tính toán của nhà xe, nếu chở được k khách thì giá tiền mà mỗi khách phải trả khi đi tuyến đường này là $\left(180 - \frac{3k}{2}\right)^2$ trăm đồng. Tính số hành khách trên mỗi chuyến xe sao cho tổng số tiền thu được từ hành khách nhiều nhất. Tính số tiền đó.

- A. 500 triệu đồng B. 576 triệu đồng C. 550 triệu đồng D. 590 triệu đồng

Câu 2. Cho số $a > 0$. Trong số các tam giác vuông có tổng một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng a , tam giác có diện tích lớn nhất bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}a^2$. B. $\frac{\sqrt{3}}{6}a^2$. C. $\frac{\sqrt{3}}{9}a^2$. D. $\frac{\sqrt{3}}{18}a^2$.

Câu 3. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 243 (m/s) B. 27 (m/s) C. 144 (m/s) D. 36 (m/s)

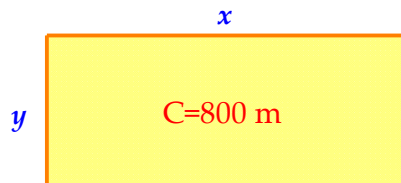
Câu 4. Xét khối tứ diện $ABCD$ có cạnh $AB = x$ và các cạnh còn lại đều bằng $2\sqrt{3}$. Tìm x để thể tích khối tứ diện $ABCD$ đạt giá trị lớn nhất.

- A. $x = \sqrt{14}$ B. $x = 3\sqrt{2}$ C. $x = \sqrt{6}$ D. $x = 2\sqrt{3}$

Câu 5. Ông A dự định sử dụng hết $5 m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. $1,01 m^3$ B. $0,96 m^3$ C. $1,33 m^3$ D. $1,51 m^3$

Câu 6. Một lão nông chia đất cho con trai để người con canh tác riêng, biết người con sẽ được chọn miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng $800(m)$. Hỏi anh ta chọn mỗi kích thước của nó bằng bao nhiêu để diện tích canh tác lớn nhất?

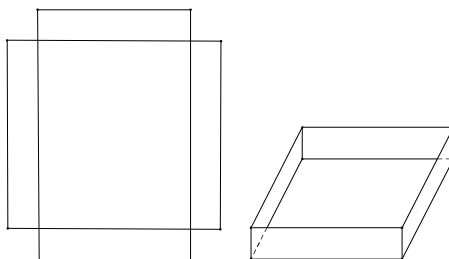


- A. $200m \times 200m$ B. $300m \times 100m$ C. $250m \times 150m$ D. Đáp án khác

Câu 7. Một sợi dây có chiều dài $28m$ được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài (theo đơn vị mét) của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất?

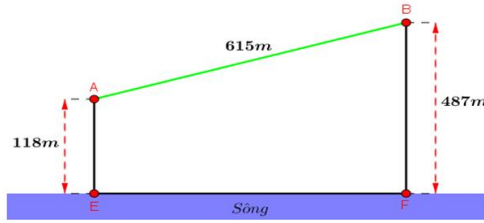
- A. $\frac{56}{4+\pi}$. B. $\frac{112}{4+\pi}$. C. $\frac{84}{4+\pi}$. D. $\frac{92}{4+\pi}$.

Câu 8. Cho một tấm nhôm hình chữ nhật có chiều dài bằng $10cm$ và chiều rộng bằng $8cm$. Người ta cắt bỏ ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(cm)$, rồi gập tấm nhôm lại (như hình vẽ) để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.



- A. $x = \frac{8-2\sqrt{21}}{3}$ B. $x = \frac{10-2\sqrt{7}}{3}$ C. $x = \frac{9+\sqrt{21}}{9}$ D. $x = \frac{9-\sqrt{21}}{3}$

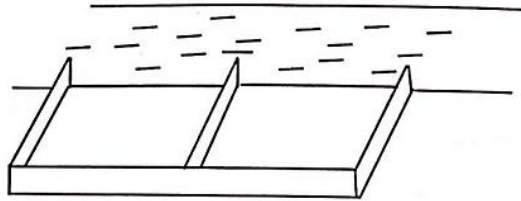
Câu 9. Cho hai vị trí A, B cách nhau 615m , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách từ A và từ B đến bờ sông lần lượt là 118m và 487m .



Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B . Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là:

- A. $569,5\text{ m}$ B. $671,4\text{ m}$ C. $779,8\text{ m}$ D. $741,2\text{ m}$

Câu 10. Một người nông dân có $15.000.000$ đồng muốn làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông (như hình vẽ) để làm một khu đất có hai phần chữ nhật để trồng rau. Đối với một hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60.000 đồng một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50.000 đồng một mét. Tìm diện tích lớn nhất của đất rào thu được



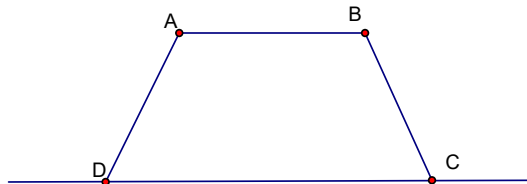
- A. 3125 m^2 . B. 50 m^2 . C. 1250 m^2 . D. 6250 m^2 .

Câu 11. Ông Khoa muốn xây một cái bể chứa nước lớn dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 288 m^3 . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 500000

đồng/ m^2 . Nếu ông Khoa biết xác định các kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi ông Khoa trả chi phí thấp nhất để xây dựng bể đó là bao nhiêu (Biết độ dày thành bể và đáy bể không đáng kể)?

- A. 90 triệu đồng. B. 168 triệu đồng. C. 54 triệu đồng. D. 108 triệu đồng.

Câu 12. Một người nông dân có 3 tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài $12(\text{m})$ và muốn rào một mảnh vườn dọc bờ sông có dạng hình thang cân $ABCD$ như hình vẽ (bờ sông là đường thẳng DC không phải rào, mỗi tấm là một cạnh của hình thang). Hỏi ông ta có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất là bao nhiêu m^2 ?

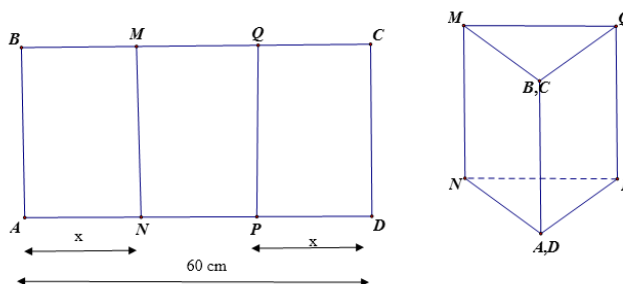


- A. $100\sqrt{3}$. B. $106\sqrt{3}$. C. $108\sqrt{3}$. D. $120\sqrt{3}$.

Câu 13. Cho nửa đường tròn đường kính $AB = 2$ và hai điểm C, D thay đổi trên nửa đường tròn đó sao cho $ABCD$ là hình thang. Diện tích lớn nhất của hình thang $ABCD$ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$. C. 1 . D. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 14. Cho một tấm nhôm hình chữ nhật $ABCD$ có $AD = 60\text{cm}$. Ta gấp tấm nhôm theo 2 cạnh MN và PQ vào phía trong đến khi AB và DC trùng nhau như hình vẽ dưới đây để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Tìm x để thể tích khối lăng trụ lớn nhất?



- A. $x = 20$. B. $x = 15$. C. $x = 25$. D. $x = 30$.

Câu 15. Một trang chữ của một tạp chí cần diện tích là 384cm^2 . Lề trên, lề dưới là 3cm ; lề phải, lề trái là 2cm .

Khi đó chiều ngang và chiều dọc tối ưu của trang giấy lần lượt là:

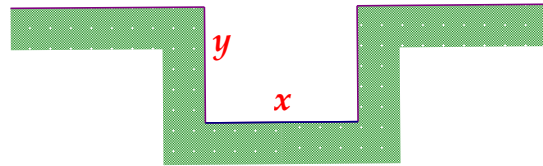
A. 24cm, 25cm.

B. 15cm, 40cm.

C. 20cm, 30cm.

D. 22,2cm, 27cm.

Câu 16. Trong lĩnh vực thủy lợi, cần phải xây dựng nhiều mương dẫn nước dạng "Thủy động học" (Ký hiệu diện tích tiết diện ngang của mương là S , ℓ là độ dài đường biên giới hạn của tiết diện này, ℓ - đặc trưng cho khả năng thấm nước của mương; mương được gọi là có dạng thủy động học nếu với S xác định, ℓ là nhỏ nhất). Cần xác định các kích thước của mương dẫn nước như thế nào để có dạng thủy động học? (nếu mương dẫn nước có tiết diện ngang là hình chữ nhật)



A. $x = \sqrt{4S}, y = \sqrt{\frac{S}{4}}$

B. $x = \sqrt{4S}, y = \sqrt{\frac{S}{2}}$

C. $x = \sqrt{2S}, y = \sqrt{\frac{S}{4}}$

D. $x = \sqrt{2S}, y = \sqrt{\frac{S}{2}}$

Câu 17. Một công ty sản xuất một loại cốc giấy hình nón có thể tích 27cm^3 với chiều cao là h và bán kính đáy là r để lượng giấy tiêu thụ là ít nhất thì giá trị của r là:

A. $r = \sqrt[4]{\frac{3^6}{2\pi^2}}$

B. $r = \sqrt[6]{\frac{3^8}{2\pi^2}}$

C. $r = \sqrt[4]{\frac{3^8}{2\pi^2}}$

D. $r = \sqrt[6]{\frac{3^6}{2\pi^2}}$

Câu 18. Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2000.000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng mỗi tháng thì có thể 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có thu nhập cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu?

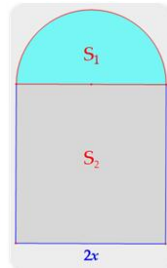
A. 2.250.000.

B. 2.350.000.

C. 2.450.000.

D. 2.550.000.

Câu 19. Cần phải làm cái cửa sổ mà, phía trên là hình bán nguyệt, phía dưới là hình chữ nhật, có chu vi là $a(m)$ (a chính là chu vi hình bán nguyệt cộng với chu vi hình chữ nhật trừ đi độ dài cạnh hình chữ nhật là đáy cung của hình bán nguyệt). Hãy xác định các kích thước của nó để diện tích cửa sổ là lớn nhất?



A. chiều rộng bằng $\frac{2a}{4 + \pi}$, chiều cao bằng $\frac{a}{4 + \pi}$

B. chiều rộng bằng $\frac{a}{4 + \pi}$, chiều cao bằng $\frac{2a}{4 + \pi}$

C. chiều rộng bằng $a(4 + \pi)$, chiều cao bằng $2a(4 + \pi)$

D. chiều rộng bằng $a(4 - \pi)$, chiều cao bằng $2a(4 - \pi)$

Câu 20. Cho hình chóp $SABC$ có $SA = x, SB = y, AB = AC = SB = SC = 1$. Thể tích khối chóp $SABC$ đạt giá trị lớn nhất khi tổng $x + y$ bằng

A. $\frac{2}{\sqrt{3}}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{4}{\sqrt{3}}$

D. $4\sqrt{3}$

Câu 21. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có tổng diện tích tất cả các mặt là 36, độ dài đường chéo AC' bằng 6. Hỏi thể tích của khối hộp lớn nhất là bao nhiêu?

A. $8\sqrt{2}$

B. $6\sqrt{6}$

C. $24\sqrt{3}$

D. $16\sqrt{2}$

Câu 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Hai điểm M, N lần lượt thuộc các đoạn thẳng AB và AD (M và N không trùng với A) sao cho $2\frac{AB}{AM} + 3\frac{AD}{AN} = 8$. Ký hiệu V, V_1 lần lượt là thể tích của các khối chóp $S.ABCD$ và $S.MBCDN$. Tìm giá trị lớn nhất của tỉ số $\frac{V_1}{V}$.

A. $\frac{13}{16}$.

B. $\frac{11}{12}$.

C. $\frac{1}{6}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Câu 23. Khối chóp có đáy là hình bình hành, một cạnh đáy bằng a và các cạnh bên đều bằng $a\sqrt{2}$. Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất là

A. $2\sqrt{6}a^3$.

B. $8a^3$.

C. $\frac{2\sqrt{6}}{3}a^3$.

D. $\frac{7a^3}{12}$.

Câu 24. Một trang tại cần xây dựng một bể chứa nước hình hộp chữ nhật bằng gạch không nắp ở phía trên. Biết bể có chiều dài gấp hai lần chiều rộng và thể tích (phần chứa nước) bằng 8m^3 . Hỏi chiều cao của bể gần nhất với kết quả nào dưới đây để số lượng gạch dùng để xây bể là nhỏ nhất

A. 1,8m.

B. 1,3m.

C. 1,1m.

D. 1,2m.

Câu 25. Sự tăng trưởng của một loại virus được xác định bởi hàm số $p(t) = \frac{800}{1+7e^{-0,2t}}$, trong đó t là thời gian được tính theo ngày. Ở ngày thứ bao nhiêu thì tốc độ tăng trưởng của loài virus trên là lớn nhất?

A. 10

B. 12

C. 9

D. 8

Câu 26. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -\frac{t^3}{3} + 18t^2 - 35t + 10$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong 40 giây đầu tiên, chất điểm có vận tốc tức thời giảm trong khoảng thời gian $(a; b)$. Tính giá trị của biểu thức $P = 2b - 3a$.

A. 20

B. 26

C. 24

D. 18

Câu 27. Thể tích $V(\text{cm}^3)$ của 1kg nước tại nhiệt độ $T(0^\circ\text{C} \leq T \leq 30^\circ\text{C})$ được tính bởi công thức

$$V(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0058043T^2 - 0,0000679T^3.$$

Thể tích nước $V(T)(0^\circ\text{C} \leq T \leq 30^\circ\text{C})$ giảm trong khoảng nhiệt độ $(a^\circ; b^\circ)$; b làm tròn đến hàng đơn vị. Tổng $a + b$ bằng bao nhiêu?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Câu 28. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{5000}{1+5e^{-t}}$, $t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất?

A. 1,5 năm.

B. 1,4 năm.

C. 2,1 năm.

D. 1,6 năm.

Câu 29. Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox . Toạ độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi hàm số $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ với $t \geq 0$. Khi đó $x'(t)$ là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t , kí hiệu $v(t)$; $v'(t)$ là gia tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm t . Trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm tăng, trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm giảm?

A. Vận tốc tăng trong khoảng thời gian $t \in (3; 10)$ và giảm trong khoảng thời gian $t \in (1; 3)$.

B. Vận tốc giảm trong khoảng thời gian $t \in (2; 10)$ và tăng trong khoảng thời gian $t \in (0; 2)$.

C. Vận tốc tăng trong khoảng thời gian $t \in (1; 2)$ và giảm trong khoảng thời gian $t \in (0; 1)$.

D. Vận tốc tăng trong khoảng thời gian $t \in (2; 10)$ và giảm trong khoảng thời gian $t \in (0; 2)$.

Câu 30. Một hợp tác xã nuôi cá thí nghiệm trong hồ. Người ta thấy rằng nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 480 - 20n$ (gam). Hỏi phải thả số lượng cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ thuộc khoảng nào dưới đây để cân nặng trung bình của số cá đó tăng?

A. $(0; 20)$.

B. $(0; 30)$.

C. $(12; 50)$.

D. $(0; 12)$.

Câu 31. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = 45t^2 - t^3$, $t = 0, 1, 2, \dots, 25$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0; 25]$ thì đạo hàm $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t . Xác định khoảng thời gian mà tốc độ truyền bệnh giảm?

A. $(0; 15)$.

B. $(0; 10)$.

C. $(15; 25)$.

D. $(10; 25)$.

KHẢO SÁT HÀM SỐ LỚP 12 THPT
ỨNG DỤNG CỦA HÀM SỐ TRONG THỰC TẾ
LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG + VẬN DỤNG CAO_ P3

Câu 1. Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$ (mg/L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

- A. 4 giờ. B. 1 giờ. C. 3 giờ. D. 2 giờ.

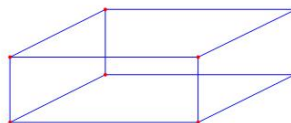
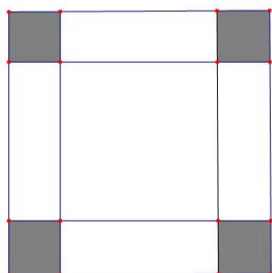
Câu 2. Một chuyến xe buýt cố sức chứa tối đa 60 hành khách. Giả sử một chuyến xe chở x hành khách thì giá cho mỗi hành khách là $k = 10\left(3 - \frac{x}{40}\right)^2$, đơn vị nghìn đồng. Xác định doanh thu lớn nhất có thể xảy ra của chuyến xe buýt đó.

- A. 1,6 triệu đồng B. 1,2 triệu đồng C. 1,8 triệu đồng D. 2 triệu đồng

Câu 3. Một người thợ gốm Bát Tràng mong muốn bán mỗi chiếc bình của mình với giá p (triệu đồng/1 chiếc) thì có thể bán được $2500 - p^2$ (chiếc). Giả sử với mỗi chiếc bình, người thợ phải tốn kém 6 triệu đồng để sản xuất và hoàn thiện. Tính giá bán một chiếc bình để người thợ có lợi nhuận lớn nhất (số tiền làm tròn đến hàng nghìn).

- A. 288680000 đồng B. 299300000 đồng C. 309370000 đồng D. 293900000 đồng

Câu 4. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.



- A. $x = 3$ B. $x = 2$ C. $x = 4$ D. $x = 6$

Câu 5. Một công ty nhận làm những chiếc thùng phi kín hay đáy với thể tích theo yêu cầu là $2\pi m^3$ mỗi chiếc yêu cầu tiết kiệm vật liệu nhất. Hỏi thùng phải có bán kính đáy R và chiều cao h là bao nhiêu?

- A. $R = 2m, h = \frac{1}{2}m$. B. $R = \frac{1}{2}m, h = 8m$. C. $R = 4m, h = \frac{1}{8}m$. D. $R = 1m, h = 2m$.

Câu 6. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30.000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000. Hỏi cơ sở sản xuất phải bán với giá mới là bao nhiêu để đạt lợi nhuận lớn nhất.

- A. 42.000 đồng. B. 40.000 đồng. C. 43.000 đồng. D. 39.000 đồng.

Câu 7. Ông A dự định dùng hết $6,5m^2$ kính để làm một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

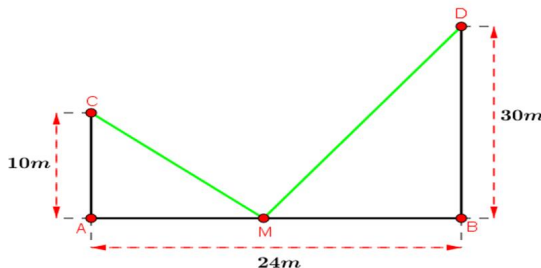
- A. $2,26 m^3$ B. $1,61 m^3$ C. $1,33 m^3$ D. $1,50 m^3$

Câu 8. Chi phí cho xuất bản x cuốn tạp chí bao gồm: lương cán bộ, công nhân, nhân viên, giấy in,...) được cho bởi hàm số $C(x) = 0,0001x^2 - 0,2x + 10000$, $C(x)$ tính theo đơn vị vạn đồng. Chi phí phát hành cho mỗi

cuốn là 4 nghìn đồng. Tỉ số $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ với $T(x)$ là tổng chi phí xuất bản và phát hành cho x cuốn tạp chí, được gọi là chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí. Khi chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí thấp nhất, hãy tính chi phí cho mỗi cuốn tạp chí đó.

- A. 20000 đồng B. 22000 đồng C. 15000 đồng D. 10000 đồng

Câu 9. Có hai chiếc cọc cao 10 m và 30 m lần lượt đặt tại hai vị trí A, B . Biết khoảng cách giữa hai cọc bằng 24 m . Người ta chọn một cái chốt ở vị trí M trên mặt đất nằm giữa hai chân cột để giăng dây nối đến hai đỉnh C và D của cọc (như hình vẽ). Hỏi ta phải đặt chốt ở vị trí nào để tổng độ dài của hai sợi dây đó là ngắn nhất?



A. $AM = 6\text{ m}, BM = 18\text{ m}$.

B. $AM = 7\text{ m}, BM = 17\text{ m}$.

C. $AM = 4\text{ m}, BM = 20\text{ m}$.

D. $AM = 12\text{ m}, BM = 12\text{ m}$.

Câu 10. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -2t^3 + 24t^2 + 9t - 3$ với t (giây) là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu chuyển động và $s(t)$ (m) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động, trong các khoảng thời gian $(2s; 3s), (3s; 4s), (4s; 5s), (8s; 10s)$ có bao nhiêu khoảng thời gian mà vận tốc của vật chậm dần

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 11. Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm được tính theo công thức $V(t) = \frac{1}{100} \left(30t^3 - \frac{t^4}{4} \right)$ với

$0 \leq t \leq 90$. Tốc độ bơm nước ở thời điểm t được tính theo công thức $v(t) = V'(t)$. Tìm thời điểm tốc độ bơm nước là lớn nhất và tính tốc độ bơm nước lớn nhất đó.

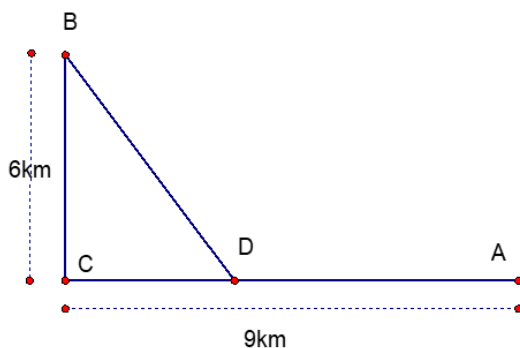
A. 60 phút

B. 50 phút

C. 45 phút

D. 25 phút

Câu 12. Một công ty muốn xây dựng hệ thống dây cáp từ trạm A ở trên bờ biển đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km . Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km . Giá để lắp đặt mỗi km hệ thống dây trên bờ là 50 triệu đồng và dưới nước là 130 triệu đồng. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp đặt hệ thống dây theo đường gấp khúc ADB mà số tiền chi phí thấp nhất. Khi đó chi phí lắp đặt thấp nhất là bao nhiêu triệu đồng?



A. 1170 triệu đồng

B. 1200 triệu đồng

C. 1150 triệu đồng

D. 1100 triệu đồng

Câu 13. Một cửa hàng trung bình bán được 100 cái Tivi mỗi tháng với giá 14 triệu đồng một cái. Chủ cửa hàng nhận thấy rằng, nếu giảm giá bán mỗi cái 500 ngàn đồng thì số lượng tivi bán ra sẽ tăng thêm 10 cái mỗi tháng. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu để doanh thu cửa hàng là lớn nhất

A. 10 triệu đồng

B. 9,5 triệu đồng

C. 8 triệu đồng

D. 8,5 triệu đồng

Câu 14. Người ta bơm xăng vào bình của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức

$$V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4, 0 \leq t \leq 0,5.$$

Khi xăng chảy vào bình xăng, gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0 \leq t \leq 0,5$. Xăng chảy vào bình xăng ở thời điểm nào có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất?

A. $t = \frac{1}{6}s$

B. $t = \frac{1}{3}s$

C. $t = \frac{2}{3}s$

D. $t = \frac{1}{7}s$

Câu 15. Ho ép khí quản co lại, ảnh hưởng đến tốc độ của không khí vào khí quản. Tốc độ của không khí đi vào khí quản khi ho được cho bởi công thức $V = k(R - r)r^2$ với $0 \leq r < R$,

Trong đó k là hằng số, R là bán kính bình thường của khí quản, r là bán kính khí quản khi ho. Hỏi bán kính của khí quản khi ho bằng bao nhiêu thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất?

A. $r = \frac{2}{3}R$

B. $r = \frac{2}{7}R$

C. $r = \frac{1}{3}R$

D. $r = \frac{5}{6}R$

Câu 16. Người ta muốn dùng vật liệu bằng kim loại để gò thành một thùng hình trụ tròn xoay có hai đáy với thể tích V cho trước (hai đáy cũng dùng chính vật liệu đó). Hãy xác định chiều cao h và bán kính R của hình trụ theo V để tốn ít vật liệu nhất.

A. $R = 2h = 2\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$

B. $R = 2h = 2\sqrt{\frac{V}{2\pi}}$

C. $h = 2R = 2\sqrt{\frac{V}{2\pi}}$

D. $h = 2R = 2\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$

Câu 17. Một người thợ cần thiết kế một bể cá hình hộp chữ nhật bằng kính, có chiều cao là $0,8m$, thể tích $576dm^3$. Biết rằng phần nắp phía trên của bể cá người thợ đó để trống một ô có diện tích bằng 30% diện tích đáy bể. Biết rằng loại kính mà người thợ sử dụng làm mặt bên và nắp bể có giá thành 1000000 đồng/ m^2 và kính để làm mặt đáy có giá thành 1200000 đồng/ m^2 . Giả sử phần tiếp xúc giữa các mặt là không đáng kể. Số tiền mua kính ít nhất để hoàn thành bể cá gần nhất với số tiền nào dưới đây?

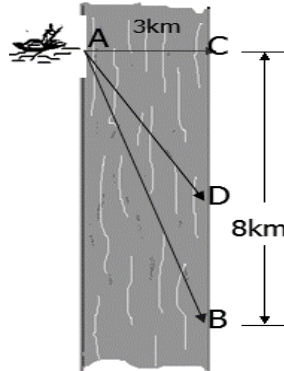
A. 4,1 triệu đồng.

B. 3,2 triệu đồng.

C. 2,8 triệu đồng.

D. 3,8 triệu đồng.

Câu 18. Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8$ km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tính khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B .



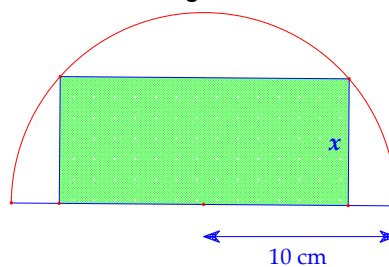
A. $\frac{3}{2}$.

B. $\frac{9}{\sqrt{7}}$.

C. $\frac{\sqrt{73}}{6}$.

D. $1 + \frac{\sqrt{7}}{8}$.

Câu 18. Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính 10cm, biết một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc trên đường kính của đường tròn.



A. $80cm^2$

B. $100cm^2$

C. $160cm^2$

D. $200cm^2$

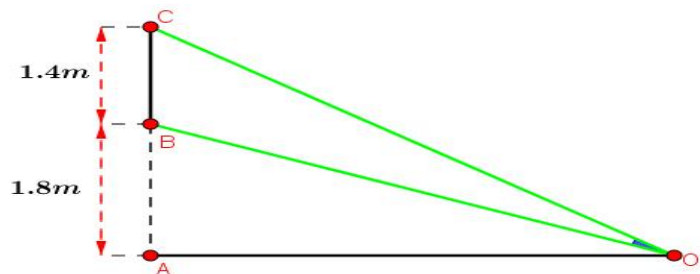
Câu 19. Một màn ảnh hình chữ nhật cao $1,4m$ và đặt ở độ cao $1,4m$ so với tầm mắt (tính từ đầu mép dưới của màn hình). Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đứng sao cho góc nhìn lớn nhất. Hãy xác định vị trí đó? Biết rằng góc $\widehat{BOC}$ nhọn.

A. $AO = 2,4m$.

B. $AO = 2m$.

C. $AO = 2,6m$.

D. $AO = 3m$.



Câu 20. Một miếng bìa hình tam giác đều ABC , cạnh bằng 16. Học sinh Trang cắt một hình chữ nhật

$MNPQ$ từ miếng bìa trên để làm biển trông xe cho lớp trong buổi ngoại khóa (với M, N thuộc cạnh BC ; P, Q lần lượt thuộc cạnh AC và AB). Diện tích hình chữ nhật $MNPQ$ lớn nhất bằng bao nhiêu?

- A. $16\sqrt{3}$. B. $8\sqrt{3}$. C. $32\sqrt{3}$. D. $34\sqrt{3}$.

Câu 21. Một mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 25m$, chiều rộng $AD = 20m$ được chia thành hai phần bằng nhau bởi vạch chắn MN (M, N lần lượt là trung điểm BC và AD). Một đội xây dựng làm một con đường đi từ A đến C qua vạch chắn MN , biết khi làm đường trên miền $ABMN$ mỗi giờ làm được $15m$ và khi làm trong miền $CDNM$ mỗi giờ làm được $30m$. Tính thời gian ngắn nhất (theo giờ) mà đội xây dựng làm được con đường đi từ A đến C .

- A. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{5}}{3}$

Câu 22. Một nhà sản xuất sữa bột dành cho trẻ em cần thiết kế bao bì cho sản phẩm mới. Theo yêu cầu của lãnh đạo nhà máy, hộp sữa mới có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông hoặc có dạng một hình trụ. Biết rằng hộp sữa mới có thể tích bằng $1 dm^3$. Diện tích vật liệu để làm hộp sữa tối thiểu bằng

- A. $5dm^2$ B. $6dm^2$ C. $4,5dm^2$ D. $3\sqrt{2\pi}dm^2$

Câu 23. Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2000000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 50000 đồng một tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Công ty đã tìm ra phương án cho thuê đạt lợi nhuận lớn nhất. Hỏi thu nhập cao nhất công ty có thể đạt được trong 1 tháng là bao nhiêu?

- A. 115 250 000. B. 101 250 000. C. 100 000 000. D. 100 250 000.

Câu 24. Cho hình thang cân có độ dài đáy nhỏ và hai cạnh bên đều bằng 1 mét. Khi đó hình thang đã cho có diện tích lớn nhất bằng?

- A. $3\sqrt{3} (m^2)$. B. $\frac{3\sqrt{3}}{2} (m^2)$. C. $\frac{3\sqrt{3}}{4} (m^2)$. D. $1 (m^2)$.

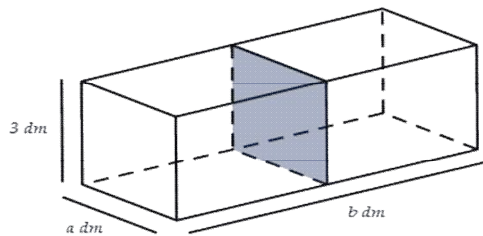
Câu 25. Ông A dự định sử dụng hết $5,5 m^2$ kính để làm một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. $1,40 m^3$ B. $1,01 m^3$ C. $1,51 m^3$ D. $1,17 m^3$

Câu 26. Người ta cần xây dựng một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có thể tích là $125m^3$. Đáy bể bơi là hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính chiều rộng của đáy bể bơi để khi thi công tiết kiệm nguyên vật liệu nhất (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

- A. 3,12m B. 3,82m C. 3,62m D. 3,42m

Câu 27. Người ta muốn thiết kế một bể cá bằng kính không có nắp với thể tích $72 dm^3$, chiều cao là $3 dm$. Một vách ngăn (cùng bằng kính) ở giữa, chia bể cá thành hai ngăn, với các kích thước a, b (đơn vị dm) như hình vẽ. Tính a, b để bể cá tốn ít nguyên liệu nhất (tính cả tấm kính ở giữa), coi bề dày các tấm kính như nhau và không ảnh hưởng đến thể tích của bể.



- A. $a = \sqrt{24} dm$; $b = \sqrt{24} dm$. B. $a = 6 dm$; $b = 4 dm$.
C. $a = 3\sqrt{2} dm$; $b = 4\sqrt{2} dm$. D. $a = 4 dm$; $b = 6 dm$.

Câu 28. Nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8 – 3 năm 2019. Ông A đã mua tặng vợ một món quà và đặt nó trong một chiếc hộp chữ nhật có thể tích là 32 (đvtt) có đáy là hình vuông và không nắp. Để món quà trở nên đặc biệt và xứng tầm với giá trị của nó, ông quyết định mạ vàng chiếc hộp, biết rằng độ dày của lớp mạ trên mọi điểm của chiếc hộp là không đổi và như nhau. Gọi chiều cao và cạnh đáy của chiếc hộp lần lượt là h và x . Để lượng vàng trên hộp là nhỏ nhất thì giá trị của h và x là?

- A. $h = 2, x = 4$. B. $h = \frac{\sqrt{3}}{2}, x = 4$. C. $h = 2, x = 1$. D. $h = 4, x = 2$.

KHẢO SÁT HÀM SỐ LỚP 12 THPT
ỨNG DỤNG HÀM SỐ TRONG THỰC TẾ
LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG + VẬN DỤNG CAO_ P4

Câu 1. Thể tích V (đơn vị: cm^3) của 1kg nước tại nhiệt độ T (đơn vị: $^{\circ}C$) được tính bởi hàm số $V(T)$, $T \in [0; 30]$. Biết hàm số $V(T)$ có bảng biến thiên như sau

T	0	T_1	30
$V'(T)$	-	0	+
$V(T)$	$V(0)$	$V(T_1)$	$V(30)$

Với $T_1 \approx 3,97^{\circ}C$. Hỏi thể tích $V(T)$ giảm trong khoảng nhiệt độ nào?

- A. $(0; 3,97)$. B. $(0; 5)$ C. $(0; 10)$. D. $(0; 30)$.

Câu 2. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi hàm số $y = G(x)$. Trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân nằm trong khoảng nào để độ giảm huyết áp của bệnh nhân tăng biết hàm số $y = G(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	0	20	$+\infty$
$G'(x)$	+	0	-
$G(x)$		100	

- A. $(0; 30)$. B. $(20; 30)$. C. $(0; 25)$. D. $(0; 20)$.

Câu 3. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế nhận thấy tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t là $f(t) = -3t^2 + 90t$, $t = 0, 1, 2, \dots, 25$. Xác định khoảng thời gian mà tốc độ truyền bệnh giảm?

- A. $(15; 25)$. B. $(0; 10)$ C. $(10; 15)$. D. $(0; 15)$.

Câu 4. Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2$, $0 \leq t \leq 12$, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tuần). Hỏi số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian nào?

- A. $(0; 10)$ B. $(0; 8)$. C. $(8; 10)$. D. $(8; 12)$.

Câu 5. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $S = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 9t$ với $t \geq 0$ (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, khoảng thời gian nào vận tốc của vật tăng?

- A. $(0; 5)$. B. $(0; 4)$. C. $(4; 10)$. D. $(3; 10)$.

Câu 6. Công suất P (đơn vị W) của một mạch điện được cung cấp bởi một nguồn pin 12V được cho bởi công thức $P = 12I - 0,5I^2$ với I (đơn vị A) là cường độ dòng điện. Hỏi công suất P tăng trong khoảng cường độ dòng điện nào?

- A. $(0; 20)$. B. $(4; 20)$. C. $(12; +\infty)$. D. $(0; 12)$.

Câu 7. Để giảm nhiệt độ trong phòng từ $28^{\circ}C$, một hệ thống làm mát được phép hoạt động trong 10 phút. Gọi T (đơn vị $^{\circ}C$) là nhiệt độ phòng ở phút thứ t được cho bởi công thức $T = -0,008t^3 - 0,16t + 28$ với $t \in [1; 10]$. Trong thời gian 10 phút kể từ khi hệ thống làm mát bắt đầu hoạt động, nhiệt độ trong phòng tăng hay giảm?

- A. Tăng. B. Giảm. C. Tăng rồi giảm. D. Giảm rồi tăng.

Câu 8. Nhà xe khoán cho hai tài xế An và Bình mỗi người lần lượt nhận 32 lít và 72 lít xăng trong một tháng. Biết rằng, trong một ngày tổng số xăng cả hai người sử dụng là 10 lít. Tính tổng số ngày ít nhất để hai tài xế sử dụng hết số xăng được khoán.

- A. 10 B. 20 C. 25 D. 15

Câu 9. Giả sử số dân của một thành phố sau t năm kể từ năm 2010 được mô tả bởi hàm số

$N(t) = \frac{3+15t}{-t+2}$, $t \geq 0$, trong đó $N(t)$ được tính bằng triệu người. Biết dân số của thành phố đó luôn tăng nhưng

sẽ không vượt quá bao nhiêu? (Viết câu trả lời theo đơn vị triệu người)

- A. 15 triệu người B. 16 triệu người C. 18 triệu người D. 20 triệu người

Câu 10. Một công ty bất động sản có 150 căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 5 căn hộ bị bỏ trống. Thu nhập của công ty bắt đầu giảm từ lần tăng giá thứ mấy?

- A. Lần thứ 6 B. Lần thứ 3 C. Lần thứ 4 D. Lần thứ 5

Câu 11. Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải từ một nhà máy. Người ta ước tính chi phí cần

bỏ ra là $C(x) = \frac{x^2 - mx + 9}{9x - 9m}$ (tỉ đồng). Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m để chi phí cần bỏ ra giảm

liên tục mà vẫn loại bỏ được chất gây ô nhiễm lớn 50% và nhỏ hơn 53%.

- A. 100 B. 103 C. 102 D. 96

Câu 12. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh $a = 12(cm)$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(cm)$, rồi gập tấm tôn lại như hình bên để được một cái hộp không nắp. Tính cạnh của hình vuông theo cm bị cắt sao cho thể tích của khối hộp là lớn nhất?

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 2,5

Câu 13. Một xưởng sản xuất được x kilogram sản phẩm trong ngày thì chi phí trung bình (tính bằng nghìn đồng)

cho một sản phẩm được cho bởi công thức: $C(x) = \frac{50x + 2000}{x}$, $x > 0$. Biết chi phí trung bình cho một sản

phẩm luôn giảm nhưng sẽ không thấp hơn bao nhiêu nghìn đồng ?

- A. 50 nghìn đồng B. 40 nghìn đồng C. 60 nghìn đồng D. 55 nghìn đồng

A.

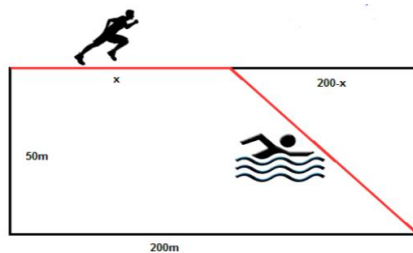
Câu 14. Giả sử chiều cao (tính bằng cm) của một giống cây trồng (trong vòng một số tháng nhất định) tuân

theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{200}{1 + 4e^{-t}}$, $t \geq 0$.

Trong đó thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi hạt bắt đầu nảy mầm. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng chiều cao của giống cây đó. Hỏi sau khi hạt giống bắt đầu nảy mầm thì sau bao nhiêu tháng (xấp xỉ) tốc độ tăng chiều cao của cây là lớn nhất?

- A. 1,38 tháng B. 1,25 tháng C. 1,48 tháng D. 1,32 tháng

Câu 15. Có một cái hồ rộng 50m, dài 200m. Trong giải thể thao vô địch thế giới vận động viên Massimo Cigama chạy phối hợp với bơi (đường màu đỏ) như hình vẽ. Hỏi rằng sau khi chạy được bao xa (quãng đường x) thì nên nhảy xuống bơi để đến đích nhanh nhất ? Biết rằng vận tốc bơi là 1,5m/s, vận tốc chạy là 3m/s. Hỏi x gần nhất giá trị nào sau đây



- A. 154m B. 182m C. 168m D. 149m

Câu 16. Người ta tiêm một loại thuốc vào mạch máu ở cánh tay phải của một bệnh nhân. Sau thời gian t giờ,

nồng độ thuốc hấp thu trong máu của bệnh nhân đó được xác định theo công thức $K(t) = \frac{2t^2 + 7t + 23}{t^2 + 2t + 10}$. Tại

thời điểm t_0 (giờ) thì nồng độ thuốc hấp thu trong máu của bệnh nhân đó lớn nhất. Giá trị t_0 nằm trong khoảng nào ?

- A. (0;1) B. (1;3) C. (3;5) D. (6;9)

Câu 17. Cho một tấm nhôm hình chữ nhật $ABCD$ có $AD = 60cm$, $AB = 40cm$. Ta gập tấm nhôm theo hai cạnh MN và PQ vào phía trong cho đến khi AB và DC trùng nhau như hình vẽ bên để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Khi đó có thể tạo được khối lăng trụ với thể tích lớn nhất bằng

- A. $4000\sqrt{3} (cm^3)$ B. $2000\sqrt{3} (cm^3)$ C. $400\sqrt{3} (cm^3)$ D. $4000\sqrt{2} (cm^3)$

Câu 18. Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông và diện tích bề mặt bằng $108cm^2$ như Hình 1.17. Tìm chiều cao h của chiếc hộp sao cho thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.

- A. $h = 3m$ B. $h = 4m$ C. $h = 5m$ D. $h = 3,5m$

Câu 19. Doanh nghiệp Alibaba cần sản xuất một mặt hàng trong đúng 10 ngày và phải sử dụng hai máy A và B. Máy A làm việc trong x ngày và cho số tiền lãi là $x^3 + 2x$ (triệu đồng), máy B làm việc trong y ngày và cho số tiền lãi là $326y - y^3$ (triệu đồng). Hỏi doanh nghiệp Alibaba cần sử dụng máy A trong bao nhiêu ngày sao cho số tiền lãi là nhiều nhất, giả sử hai máy A và B không đồng thời làm việc, máy B làm việc không quá 6 ngày.

- A. 5 B. 4 C. 6 D. 9

Câu 20. Anh Phong có một cái ao với diện tích $50m^2$ để nuôi cá diêu hồng, vụ vừa qua anh nuôi với mật độ $20con / m^2$ và thu được 1,5 tấn cá thành phẩm. Theo kinh nghiệm nuôi cá của mình anh thấy cứ thả giảm đi $8con / m^2$ thì mỗi con cá thành phẩm thu được tăng thêm 0,0625kg. Để tổng năng suất cao nhất thì vụ tới anh Phong nên mua bao nhiêu kg cá giống để thả (giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi).

- A. 512 con B. 520 con C. 490 con D. 484 con

Câu 21. Bạn A có một đoạn dây dài $20m$. Bạn chia đoạn dây thành hai phần. Phần đầu uốn thành một tam giác đều. Phần còn lại uốn thành một hình vuông. Hỏi độ dài phần đầu bằng bao nhiêu để tổng diện tích hai hình trên là nhỏ nhất?

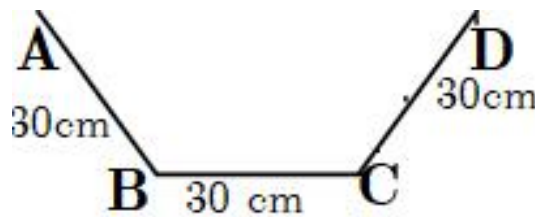
- A. $\frac{40}{9+4\sqrt{3}}m$. B. $\frac{180}{9+4\sqrt{3}}m$. C. $\frac{120}{9+4\sqrt{3}}m$. D. $\frac{60}{9+4\sqrt{3}}m$.



Câu 22. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $f(x) = 0,025x^2(30-x)$, trong đó x (miligam) là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân. Khi đó, liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất là

- A. 20 miligam. B. 10 miligam. C. 15 miligam. D. 30 miligam.

Câu 23. Từ một tấm tôn có kích thước $90cm \times 300cm$, người ta làm một máng thoát nước, mặt cắt ngang của máng là hình thang cân $ABCD$ có đáy lớn AD , $AB = BC = CD = 30cm$, minh họa hình bên. Thể tích lớn nhất của máng bằng



- A. $202500\sqrt{3} (cm^3)$ B. $200000\sqrt{3} (cm^3)$
C. $202600\sqrt{3} (cm^3)$ D. $203400\sqrt{3} (cm^3)$

Câu 24. Một nhóm các nhà nghiên cứu vi sinh vật học đã tiến hành khảo nghiệm tại một làng quê địa phương với đối tượng là vi khuẩn Ecoli gây dịch tả ở người. Các nhà nghiên cứu đã tính toán được mô hình lây lan của chúng được biểu diễn theo hàm số $P(t) = -2t^3 + 24t^2 + 5$, $0 \leq t \leq 14$, trong đó P là số người bị nhiễm bệnh (đơn vị: chục người) và t là thời gian (tuần). Biết đạo hàm $P'(t)$ biểu thị tốc độ lây lan của vi khuẩn (còn được gọi là tốc độ truyền bệnh). Kể từ tuần thứ bao nhiêu thì tốc độ lây lan của vi khuẩn bắt đầu giảm.

- A. Tuần 5 B. Tuần 4 C. Tuần 7 D. Tuần 6

Câu 25. Biết khối lượng $q(kg)$ của quả vải thiều Lục Ngạn mà cửa tiệm hoa quả bán được trong một ngày phụ thuộc vào giá bán p (nghìn đồng/kg) theo công thức $p = 56 - \frac{1}{3}q$. Doanh thu từ việc bán mặt hàng này ở cửa tiệm được tính theo công thức $D = p.q$. Chủ cửa hàng thấy rằng, ở giai đoạn đầu nếu giảm giá thì doanh thu sẽ tăng, nhưng đến mức giá lớn hơn p_0 thì doanh thu bắt đầu giảm. Tìm giá trị p_0 .

- A. 30 B. 26 C. 28 D. 24

Câu 26. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng $150m^2$. Biết độ dài một cạnh của mảnh vườn là $x - 2(m)$. Biểu thức tính chu vi của mảnh vườn là $P(x)$ (mét). Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $P(x)$ là:

- A. $y = 2x - 4$. B. $y = 2x$. C. $y = 2x + 4$. D. $y = x - 2$.

Câu 27. Một công ty chuyên sản xuất dụng cụ thể thao nhận được đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng rổ. Công ty có một số máy móc, mỗi máy có khả năng sản xuất 30 bóng rổ trong một giờ. Chi phí thiết lập mỗi máy là 200 nghìn đồng. Sau khi thiết lập, quá trình sản xuất sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và chỉ cần có người giám

sát. Chi phí trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng mỗi giờ. Công ty cần sử dụng bao nhiêu máy móc để chi phí hoạt động đạt mức thấp nhất?

A. 15

B. 16

C. 12

D. 14

Câu 28. Một công ty chuyên sản xuất thùng phi nhận được đơn đặt hàng với yêu cầu là thùng phi phải có dạng hình trụ và chứa được $16\pi(m^3)$ mỗi chiếc. Hỏi chiếc thùng phải có chiều cao h và bán kính đáy R bằng bao nhiêu để sản xuất ít tốn vật liệu nhất?

A. $R = 4(m), h = 2(m)$.

B. $R = 2(m), h = 4(m)$.

C. $R = 2(m), h = 2(m)$.

D. $R = 4(m), h = 4(m)$.

Câu 29. Một bể ban đầu chứa 150 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 50 lít nước, đồng thời cho vào bể 20 gam chất khử trùng (hòa tan). Đặt $f(t)$ gam/lít là nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút ($t \geq 0$), biết rằng sau khi khảo sát sự biến thiên của hàm số $f(t)$, ta thấy giá trị $f(t)$ tăng theo t nhưng không vượt ngưỡng p gam/lít. Tìm số p (kết quả thể hiện dưới dạng số thập phân).

A. $p = 0,4$.

B. $p = 0,3$.

C. $p = 0,2$.

D. $p = 0,1$.

Câu 30. Một cốc chứa 25 ml dung dịch $NaOH$ với nồng độ 100 mg/ml. Một bình chứa dung dịch $NaOH$ khác với nồng độ 9 mg/ml được trộn vào cốc. Gọi $C(x)$ là nồng độ của $NaOH$ sau khi trộn x (ml) từ bình chứa, ta thấy nồng độ của $NaOH$ trong cốc sẽ luôn giảm theo x nhưng luôn lớn hơn một số a . Tính a ?

A. 9mg / ml

B. 8mg / ml

C. 10mg / ml

D. 12mg / ml

Câu 31. Giả sử doanh số bán hàng (đơn vị triệu đồng) của một sản phẩm mới trong vòng một số năm nhất định tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = 500(t^2 + me^{-t})$, với $t \geq 0$ là thời gian tính bằng năm kể từ khi phát hành sản phẩm mới, $m \leq 0$ là tham số. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Biết rằng tốc độ bán hàng luôn tăng trong khoảng thời gian 10 năm đầu phát hành sản phẩm, khi đó giá trị nhỏ nhất của m bằng bao nhiêu?

A. 1

B. 0

C. - 2

D. - 1

Câu 32. Một ngọn hải đăng đặt ở vị trí A cách bờ 5km, trên bờ biển có một kho hàng ở vị trí C cách B một khoảng 7km. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4km/h rồi đi bộ từ M đến C với vận tốc 6km/h. Xác định độ dài đoạn BM (làm tròn đến hàng phần trăm) để người đó đi từ A đến C nhanh nhất.

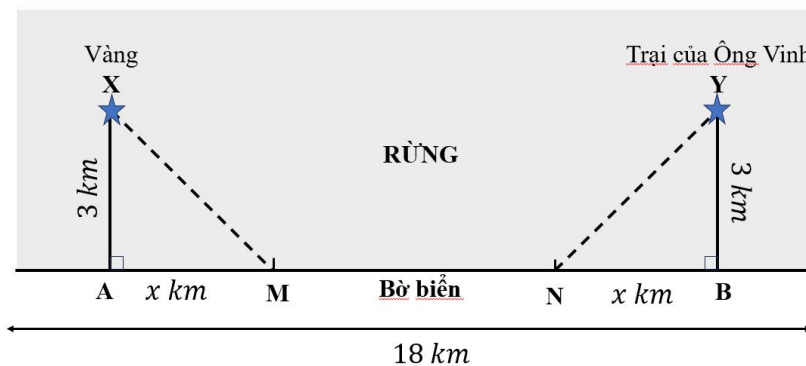
A. $BM = 4,47km$

B. $BM = 4,32km$

C. $BM = 4,62km$

D. $BM = 4,74km$

Câu 33. Ông Vinh đang trong rừng Trường Sơn đào vàng, ông ta tìm thấy vàng ở điểm X , điểm X cách điểm A 3km, điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Trại của Ông Vinh nằm ở Y , cách điểm B : 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB = 3$ km, $AM = NB = x$ km và $AX = BY = 3$ km. (Như hình vẽ sau)



Khi đang đào vàng, Ông Vinh bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình $y = 50\log(t + 2)$

Trong đó, y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Ông Vinh cần quay trở lại trại để lấy thuốc giải độc. Ông ấy chạy trong rừng và trên bãi biển với vận tốc lần lượt là 5 km/h và 13 km/h. Để về đến trại Ông Vinh cần chạy từ trong rừng qua điểm M , N trên bãi biển.

Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi ông Vinh về đến trại (làm tròn đáp án đến hàng phần chục).

A. 33,4

B. 32,6

C. 35,2

D. 24,1

KHẢO SÁT HÀM SỐ LỚP 12 THPT
ỨNG DỤNG HÀM SỐ TRONG THỰC TẾ
LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG + VẬN DỤNG CAO P5

Câu 1. Số lượng sản phẩm bán được của một công ty trong x (tháng) được tính theo công thức $S(x) = 200\left(5 - \frac{9}{2+x}\right)$, trong đó $x \geq 1$. Xem $y = S(x)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[1; +\infty)$, hãy tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó.

- A. $y = 1000$ B. $y = 200$ C. $y = 9$ D. $y = 150$

Câu 2. Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được $N(x) = \frac{50x}{x+4}$ ($x \geq 0$) bộ phận mỗi ngày sau x ngày đào tạo. Xem $y = N(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A. $y = \frac{25}{2}$. B. $x = \frac{25}{2}$. C. $x = 50$. D. $y = 50$.

Câu 3. Người ta ngọt hóa nước hồ bằng cách bơm nước ngọt vào hồ và biểu thức $C(t) = \frac{4000}{400+3t}$ (gam /lít) biểu thị nồng độ muối trong hồ sau t phút kể từ khi bắt đầu bơm. Khi thời gian đủ lớn nồng độ muối trong bể bằng

- A. 1. B. $\frac{400}{3}$. C. 3. D. 0.

Câu 4. Chi phí (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm của một công ty được xác định bởi hàm số $F(x) = 60000 + 250x$. Gọi $\bar{F}(x)$ là hàm số biểu thị chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm ($x \geq 0$), khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bằng

- A. $x = 250$. B. $y = \frac{1}{240}$. C. $y = 240$. D. $y = 250$.

Câu 5. Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$; $f(t)$ được tính bằng nghìn người (Nguồn: Giai tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020). Xem $f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$. Đồ thị hàm số $y = f(t)$ có đường tiệm cận ngang là $y = a$. Giá trị của a là bao nhiêu?

- A. 20. B. 36. C. 10. D. 26.

Câu 6. Một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là: $C(x) = 2x + 50$ (triệu đồng), khi đó $G(x) = \frac{C(x)}{x}$ là chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm. Xem $G(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $G(x)$ là

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 7. Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi phí cần bỏ ra là $C(x) = \frac{300x}{100-x}$ (triệu đồng), $0 \leq x \leq 100$ trong đó $C(x)$ là hàm số xác định trên $[0; 100]$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $C(x)$ là đường thẳng $x = x_0$. Khi đó x_0 bằng

- A. 3. B. 300. C. 100. D. -300.

Câu 8. Phương trình chuyển động của một vật được xác định bởi công thức $S(t) = \frac{4t}{t+3}$ với t là thời gian mà vật chuyển động. Xem $y = S(t)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A. $y = \frac{1}{4}$. B. $y = 0$. C. $y = 4$. D. $y = \frac{4}{3}$.

Câu 9. Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thống kê được rằng trung bình một tổ sản xuất với x người thì số

sản phẩm sản xuất được trong một thời gian cố định được tính bằng công thức $P(x) = \frac{5000x}{4x+25}$. Xem $y = P(x)$

là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A. $y = 25$. B. $x = 25$. C. $x = 1250$. D. $y = 1250$.

Câu 10. Số lượng sản phẩm của công ty bán được trong x (tháng) được tính bởi công thức

$S(x) = 300\left(2 + \frac{4}{x+2}\right)$ với $x \geq 1$. Xem $y = S(x)$ là một hàm số xác định trên $[1; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A. $y = 600$. B. $x = 600$. C. $x = 300$. D. $y = 2400$.

Câu 11. Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton được cho bởi công thức $F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$. Trong đó F là lực hấp

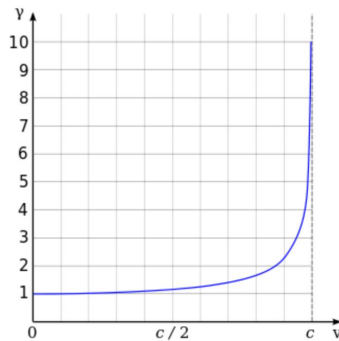
dẫn giữa 2 vật thể bất kì, G là hằng số hấp dẫn, m_1, m_2 là khối lượng các vật, r là khoảng cách giữa chúng. Đồ thị của công thức này có tiệm cận đứng là $r = 0$, điều này có nghĩa là khi r dần về 0 thì lực hấp dẫn tiến đến

- A. 0. B. G . C. $+\infty$. D. Hằng số nào đó.

Câu 12. Một ứng dụng của hàm số trong vật lý là hệ số tương đối tính Lorentz được cho bởi công thức

$\gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, với v là vận tốc tương đối giữa các hệ quy chiếu quán tính, c là tốc độ ánh sáng trong chân

không. Hàm này được sử dụng trong thuyết tương đối đặc biệt của Einstein để mô tả các hiệu ứng tương đối tính có đồ thị trông như thế này:



Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là:

- A. $x = 0$. B. $y = 0$. C. $x = c$. D. $x = \frac{c}{2}$.

Câu 13. Dân số P (ngàn người) của một khu nghỉ dưỡng được cho bởi hàm số $P(t) = \frac{400t}{2t^2 + 7}$, $t \geq 0$, với t là thời gian tính theo tháng. Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số $y = P(t)$.

- A. $y = 0$. B. $y = 200$. C. $x = 0$. D. $y = \frac{400}{7}$.

Câu 14. Một bể chứa 1000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 15 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút.

Phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là

- A. $y = 6$ B. $y = 5$ C. $y = 4$ D. $y = 15$

Câu 15. Một bể chứa $2m^3$ nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ không đổi với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y = 10$. Nồng độ muối trong bể sau khi bơm được 1 giờ là bao nhiêu

- A. 3,75gam/lit B. 4,75gam/lit C. 4,25gam/lit D. 3,25gam/lit

Câu 16. Một tác giả muốn xuất bản một cuốn sách Toán học. Biết phí xuất bản là 7 triệu đồng và giá tiền in mỗi cuốn sách là 50 000 đồng. Gọi t ($t \geq 1$) là số cuốn sách sẽ in và $f(t)$ (Đơn vị nghìn đồng) là chi phí trung bình của mỗi cuốn sách. Khi đó, phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là

B. $y = 200$

C. $y = 9$

D. $y = 150$

D. $y = 50$

Câu 17. Một bể chứa 1000 lít nước muối có nồng độ 0,1 (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích bể, đơn vị gam/lít). Người ta bơm nước muối có nồng độ 0,2 vào bể với tốc độ 20 lít/phút. Gọi $f(t)$ là nồng độ muối trong bể sau t phút. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là :

A. $y = 0,2$

B. $y = 0,3$

C. $y = 0,4$

D. $y = 0,5$

Câu 18. Tại một công ty sản xuất đồ chơi an toàn cho trẻ em, công ty phải chi 40000USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A , công ty phải trả 6USD cho nguyên liệu ban đầu và nhân công. Gọi $x(x \geq 1)$ là số đồ chơi A mà công ty đã sản xuất và $P(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A . Người ta xác định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $F(x) = \frac{P(x)}{x}$. Xem $F(x)$ là hàm số theo x xác định

trên nửa khoảng $[1; +\infty)$, phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $F(x)$ là

A. $y = 6$

B. $y = 5$

C. $y = 4$

D. $y = 7$

Câu 19. Một khu vườn hình chữ nhật tiếp giáp với bờ sông được rào lại để làm vườn trồng hoa màu; biết phía bên bờ sông không cần hàng rào. Diện tích khu vườn là $1000(m^2)$. Hàng rào ở phía song song với sông có chi phí là 36.000 (đồng) trên một m^2 , hàng rào ở hai phía còn lại (vuông góc với bờ sông) là 80.000 (đồng) trên một m^2 . Bốn trụ ở bốn góc vườn có giá là 250.000 (đồng) mỗi trụ. Gọi x là độ dài một cạnh vuông góc với bờ sông và hàm $C(x)$ mô tả chi phí của dự án. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = C(x)$ là

A. $y = 160x + 200$

B. $y = 160x - 1000$

C. $y = 160x + 1000$

D. $y = 160x + 100$

Câu 20. Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = -t^3 + 45t^2 + 600t$, $t \in \mathbb{N}$, $t \leq 30$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0; 30]$ thì $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t . Trong 30 ngày đầu tiên, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200?

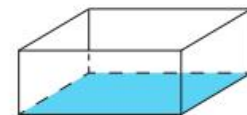
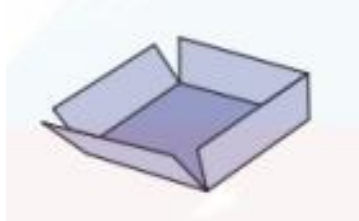
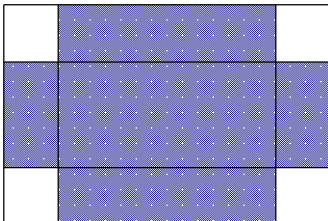
A. 8

B. 9

C. 10

D. 15

Câu 21. Trong một trò chơi, mỗi đội chơi được phát một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 21 cm, 29,5 cm. Nhiệm vụ của mỗi đội là cắt ở bốn góc của tấm bìa này bốn hình vuông bằng nhau, rồi gấp tấm bìa lại và dán keo để được một cái hộp không nắp có dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ.



Đội nào thiết kế được chiếc hộp có thể tích lớn nhất sẽ dành chiến thắng. Hãy xác định cạnh của hình vuông bị cắt để thu được hộp có thể tích lớn nhất. (Coi mép dán không đáng kể, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

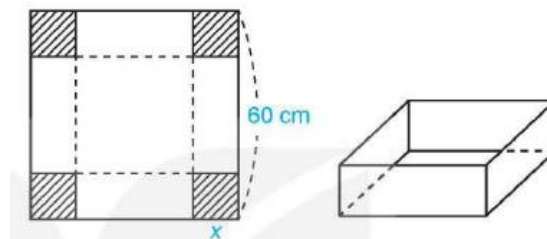
A. 4,03 cm

B. 5,02cm

C. 6,05cm

D. 4,52cm

Câu 22. Từ một tấm bìa hình vuông có độ dài cạnh bằng 60 cm, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau cạnh x ở bốn góc rồi gấp thành một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp (hình minh họa). Cạnh hình vuông bị cắt có giá trị bao nhiêu thì thể tích của chiếc hộp là lớn nhất?



A. $x = 10$ cm.

B. $x = 12$ cm.

C. $x = 15$ cm.

D. $x = 20$ cm.

Câu 23. Trong một nhà hàng, mỗi tuần để chế biến x phần ăn (x lấy giá trị trong khoảng từ 30 đến 120) thì chi phí trung bình (đơn vị nghìn đồng) của một phần ăn được cho bởi công thức: $\bar{C}(x) = 2x - 230 + \frac{7200}{x}$. Số phần ăn x là bao nhiêu thì chi phí trung bình của mỗi phần ăn là thấp nhất?

A. $x = 40$.

B. $x = 50$.

C. $x = 60$.

D. $x = 70$.

Câu 24. Trong Vật lí, ta biết rằng khi mắc song song hai điện trở R_1 và R_2 thì điện trở tương đương R của mạch điện được tính theo công thức $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ (theo Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). Giả sử một điện trở 10Ω được mắc song song với một biến trở x thì điện trở tương đương R là hàm số $y = \frac{10x}{x+10}, x > 0$. Điện trở tương đương của mạch không thể vượt quá bao nhiêu?

- A. 7Ω . B. 8Ω . C. 9Ω . D. 10Ω .

Câu 25. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho tọa độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $y = t^3 - 12t + 3, t \geq 0$. Khi nào thì hạt chuyển động xuống dưới?

- A. $t > 2$. B. $t > 1$. C. $t < 0$. D. $0 \leq t < 2$.

Câu 26. Giả sử hàm nhu cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p = \frac{60}{1+0,2x}, 12 > x \geq 0$, trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Để bán được 10 đơn vị sản phẩm thì giá bán là bao nhiêu?

- A. 15 (nghìn đồng). B. 18 (nghìn đồng). C. 19 (nghìn đồng). D. 20 (nghìn đồng).

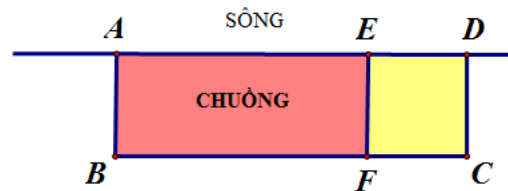
Câu 27. Giả sử chi phí (tính bằng trăm ngàn đồng) để sản xuất x chiếc bánh kem là:

$$C(x) = 10000 + 20x - \frac{1}{4}x^2 + 0,001x^3.$$

Chi phí sản xuất chiếc bánh thứ 501 xấp xỉ chi phí biên là bao nhiêu?

- A. 250 (nghìn đồng). B. 450 (nghìn đồng). C. 520 (nghìn đồng). D. 300 (nghìn đồng).

Câu 28. Một chủ trang trại nuôi gia cầm muốn làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông (như hình vẽ) thành hai chuồng hình chữ nhật sát nhau, một chuồng nuôi vịt và một chuồng nuôi gà. Biết rằng chủ trang trại đã có sẵn $240m$ hàng rào. Hỏi diện tích lớn nhất có thể bao quanh chuồng là bao nhiêu?

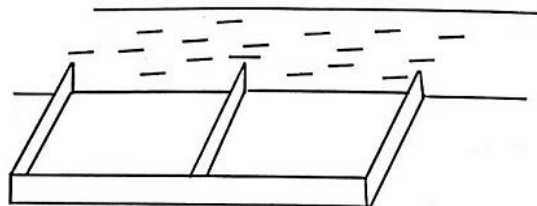


- A. 4800 B. 4200 C. 4000 D. 4500

Câu 29. Nhà xe khoán cho hai tài xế An và Bình mỗi người lần lượt nhận 32 lít và 72 lít xăng trong một tháng. Biết rằng trong một ngày tổng số xăng cả hai người sử dụng là 10 lít. Tổng số ngày ít nhất để hai tài xế sử dụng hết số xăng được khoán là bao nhiêu (biết số lít xăng tiêu thụ trong các ngày là như nhau).

- A. 15 ngày B. 20 ngày C. 25 ngày D. 18 ngày

Câu 30. Một con sông (như hình vẽ) để chia khu đất thành hai phần chữ nhật để trồng rau. Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 120.000 đồng một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 100.000 đồng một mét. Tìm diện tích lớn nhất của đất rào thu được (đơn vị m^2)?



- A. $6250m^2$ B. $6340m^2$ C. $6200m^2$ D. $6450m^2$

Câu 31. Một đội bóng đá thi đấu trong một sân vận động có sức chứa 55.000 khán giả. Với giá mỗi vé 100 nghìn đồng, số khán giả trung bình là 27.000 người. Qua thăm dò dư luận, người ta thấy rằng mỗi khi giá vé giảm thêm 10 nghìn đồng, sẽ có thêm 3.000 khán giả. Hỏi ban tổ chức nên đặt giá vé là bao nhiêu để doanh thu từ tiền bán vé là lớn nhất?

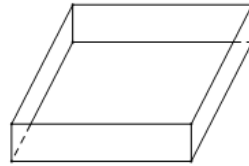
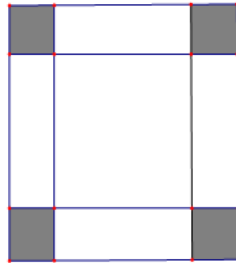
- A. 90 nghìn đồng B. 95 nghìn đồng C. 92 nghìn đồng D. 85 nghìn đồng

Câu 32. Một khách sạn có 60 phòng. Chủ khách sạn nhận thấy nếu cho thuê mỗi phòng với giá 500.000 đồng/ngày thì tất cả các phòng đều được thuê hết và cứ tăng giá thêm 50.000 đồng một phòng thì có thêm 2 phòng trống. Hỏi chủ khách sạn nên cho thuê mỗi phòng với giá bao nhiêu tiền một ngày để tổng doanh thu một ngày là lớn nhất?

- A. 950 nghìn đồng B. 1 triệu đồng C. 850 nghìn đồng D. 750 nghìn đồng

KHẢO SÁT HÀM SỐ LỚP 12 THPT
ỨNG DỤNG HÀM SỐ TRONG THỰC TẾ
LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG + VẬN DỤNG CAO P6

Câu 1. Cho một tấm nhôm hình chữ nhật có chiều dài bằng 10cm và chiều rộng bằng 8cm . Người ta cắt bỏ ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x\text{cm}$, rồi gấp tấm nhôm lại (như hình vẽ) để được một cái hộp không nắp. Hỏi x bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm) để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.



A. 1,47

B. 1,52

C. 1,45

D. 1,57

Câu 2. Giả sử số lượng quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = \frac{25}{0,25 + e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tốc độ sinh trưởng của quần thể

nấm men ở thời điểm t được tính theo công thức $P'(t)$. Nếu nhận xét về sự tăng giảm của số lượng quần thể nấm men được nuôi cấy. Số lượng quần thể nấm men luôn tăng nhưng không vượt quá

A. 100

B. 120

C. 90

D. 95

Câu 3. Một công ty sản xuất gỗ muốn thiết kế các thùng đựng hàng bên trong dạng hình lăng trụ tứ giác đều không nắp có thể tích là $62,5\text{dm}^3$. Để tiết kiệm vật liệu làm thùng, người ta cần thiết kế thùng sao cho có tổng S diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy là nhỏ nhất, S bằng

A. $106,25\text{dm}^2$.

B. 75dm^2 .

C. $50\sqrt{5}\text{dm}^2$.

D. 125dm^2

Câu 4. Trong y học các khối u ác tính được điều trị bằng xạ trị và hóa trị (sử dụng thuốc hóa học trị liệu). Xét một thí nghiệm y tế trong đó những con chuột có khối u ác tính được điều trị bằng một loại hóa học trị liệu. Tại thời điểm bắt đầu sử dụng thuốc khối u có thể tích khoảng $0,5\text{cm}^3$, thể tích khối u sau t (ngày) điều trị xác định bởi công thức $V(t) = 0,005e^{0,24t} + 0,495e^{-0,12t} (\text{cm}^3); t \in [0; 18]$. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì thể tích khối u là nhỏ nhất?

A. 10,84

B. 9,87 ngày

C. 16,25 ngày

D. 8,13 ngày

Câu 5. Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2, 0 \leq t \leq 12$, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tuần). Đạo hàm $N'(t)$ biểu thị tốc độ lây lan của virus (còn gọi là tốc độ truyền bệnh). Vì rút lây lan nhanh nhất vào thời gian nào?

A. Tuần 4.

B. Tuần 8.

C. Tuần 12.

D. Tuần 6.

Câu 6. Một nhà máy cần thiết kế một chiếc bể đựng nước hình trụ bằng tôn có nắp, có thể tích là $64\pi (\text{m}^3)$. Tìm bán kính đáy r của hình trụ sao cho hình trụ được làm ra tốn ít nhiên liệu nhất.

A. $r = 3(\text{m})$.

B. $r = \sqrt[3]{16}(\text{m})$.

C. $r = \sqrt[3]{32}(\text{m})$.

D. $r = 4(\text{m})$.

Câu 7. Một người nuôi cá thí nghiệm trong hồ. Người đó thấy rằng nếu mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 480 - 20n (\text{gam})$. Hỏi phải thả bao nhiêu cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A. 12.

B. 14.

C. 10.

D. 18.

Câu 8. Một cốc chứa 25 ml dung dịch NaOH với nồng độ 100 mg/ml. Một bình chứa dung dịch NaOH khác với nồng độ 9 mg/ml được trộn vào cốc. Gọi $C(x)$ là nồng độ của NaOH sau khi trộn x (ml) từ bình chứa, ta thấy nồng độ của NaOH trong cốc sẽ luôn giảm theo x nhưng luôn lớn hơn một số a . Tính a ?

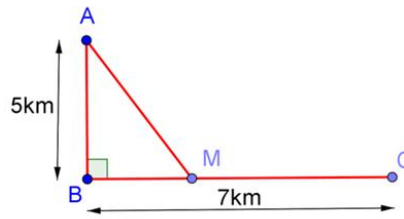
A. 9 mg / ml

B. 8 mg / ml

C. 10 mg / ml

D. 12 mg / ml

Câu 9. Một ngọn hải đăng đặt ở vị trí A cách bờ 5km , trên bờ biển có một kho hàng ở vị trí C cách B một khoảng 7km . Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4km/h rồi đi bộ từ M đến C với vận tốc 6km/h . Xác định độ dài đoạn BM để người đó đi từ A đến C nhanh nhất.



A. $3\sqrt{2} \text{ km}$.

B. $\frac{7}{3} \text{ km}$.

C. $2\sqrt{5} \text{ km}$.

D. $\frac{7}{2} \text{ km}$.

Câu 10. Giả sử tăng cân nặng (tính bằng kg) của một giống vật nuôi (trong vòng một số tháng nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số

$$f(t) = \frac{150}{1 + 3e^{-t}}, \quad t \geq 0$$

Trong đó thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi vật nuôi đó bắt đầu sinh ra. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng cân nặng của loài cây đó. Hỏi sau khi vật nuôi sinh ra thì sau bao nhiêu tháng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) tốc độ tăng cân nặng của vật nuôi là nhanh nhất?

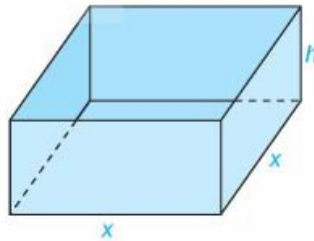
A. 1,05 tháng

B. 1,09 tháng

C. 1,15 tháng

D. 1,12 tháng

Câu 11. Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông và diện tích bề mặt bằng 108 cm^2 như Hình vẽ. Các kích thước của chiếc bể sao cho thể tích của hộp là lớn nhất là



A. $x = 6, h = 3$.

B. $x = 3, h = 6$.

C. $x = 3, h = 2$.

D. $x = 3, h = 4$.

Câu 12. Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật không có nắp có chiều cao là 60 cm , thể tích $96000 (\text{cm}^3)$. Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành $70000 \text{ đ}/\text{m}^2$ và loại kính để làm mặt đáy có giá thành $100000 \text{ đ}/\text{m}^2$. Chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là

A. 83200.

B. 320000.

C. 832000.

D. 32000.

Câu 13. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm đó ($0 < x \leq 2000$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được (đơn vị: chục nghìn đồng) là $f(x) = 2000x - x^2$ và tổng chi phí (đơn vị: chục nghìn đồng) doanh nghiệp chi ra là $g(x) = x^2 + 1440x + 50$. Giả sử mức thuế phụ thu trên một đơn vị sản phẩm bán được là t (chục nghìn đồng) ($0 < t < 300$). Mức thuế phụ thu t (trên một đơn vị sản phẩm) sao cho nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó là

A. $t = 2500000$.

B. $t = 2600000$.

C. $t = 2700000$.

D. $t = 2800000$.

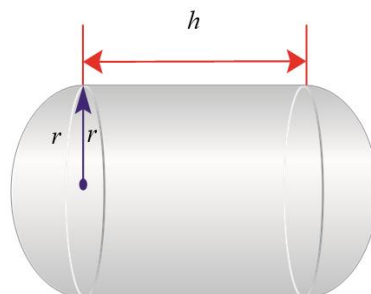
Câu 14. Một thùng chứa nhiên liệu gồm phần ở giữa là một hình trụ có chiều dài h mét ($h > 0$) và hai đầu là các nửa hình cầu bán kính r ($r > 0$) (Hình vẽ). Biết rằng thể tích của thùng chứa là $144000\pi \text{ m}^3$. Để sơn mặt ngoài của phần hình cầu cần 20000 đồng cho 1 m^2 , còn sơn mặt ngoài cho phần hình trụ cần 10000 đồng cho 1 m^2 . Để chi phí cho việc sơn diện tích mặt ngoài thùng chứa (bao gồm diện tích xung quanh hình trụ và diện tích hai nửa hình cầu) là nhỏ nhất thì r bằng bao nhiêu (biết rằng bán kính r không được vượt quá 50 m)?

A. $r = 25$.

B. $r = 26,5$.

C. $r = 27,8$.

D. $r = 37,8$.



Câu 15. Nhà sản xuất dự định sử dụng hết 6 m^2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, có đáy là hình vuông (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Khi bể cá có dung tích là lớn nhất thì giá trị $x^2 + 2y^2$ bằng

A. 4

B. 6

C. 7

D. 3

Câu 16. Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo có thể tích không đổi bằng 10 m^3 , thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng là $90000 / \text{m}^2$ và giá tôn làm thành xung quanh thùng là $40000 / \text{m}^2$. Hỏi người bán gạo đó cần đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu để chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất?

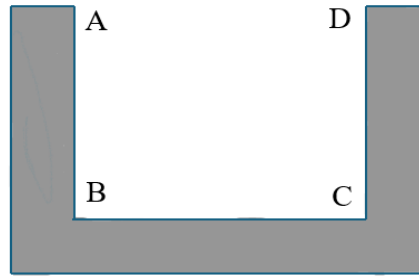
A. $2\sqrt[3]{\frac{10}{9}}$

B. $2\sqrt[3]{\frac{13}{9}}$

C. $2\sqrt[3]{\frac{9}{10}}$

D. $\sqrt[3]{\frac{10}{9}}$

Câu 17. Hình dưới đây là mương dẫn nước thủy lợi tại một địa phương phục vụ tưới tiêu cho ruộng đồng. Phần không gian trong mương để nước chảy có mặt cắt ngang là hình chữ nhật $ABCD$. Với điều kiện lưu lượng nước qua mương cho phép thì diện tích mặt cắt $ABCD$ là $0,48 \text{ m}^2$. Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tốt nhất cho mương, người ta cần thiết kế sao cho tổng độ dài $T = AB + BC + CD$ là ngắn nhất. Khi đó chiều rộng đáy mương bằng bao nhiêu (biết chiều rộng phải dưới 1 m , làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



A. $0,78(m)$.

B. $0,97(m)$.

C. $0,98(m)$.

D. $0,83(m)$.

Câu 18. Trong tiết học Toán, giáo viên phát cho 4 tổ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 10 cm . Giáo viên yêu cầu 4 tổ sử dụng tấm bìa này và cắt tấm bìa theo các tam giác cân AEB, BFC, CGD, DHA để sau đó gấp các tam giác AEH, BEF, CFG, DGH sao cho bốn đỉnh A, B, C, D trùng nhau tạo thành khối chóp tứ giác đều. Khi đó thể tích lớn nhất của khối chóp tứ giác đều tạo thành bằng là

A. $\frac{32\sqrt{10}}{3}(\text{cm}^3)$.

B. $\frac{16\sqrt{10}}{3}(\text{cm}^3)$.

C. $\frac{32\sqrt{2}}{3}(\text{cm}^3)$.

D. $\frac{28\sqrt{10}}{3}(\text{cm}^3)$.

Câu 19. Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể sau t giờ được cho bởi công thức $c(t) = \frac{2t}{t^2 + 1} (\text{mg} / \text{L})$. Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

A. 1 giờ

B. 2 giờ

C. 3 giờ

D. 4 giờ

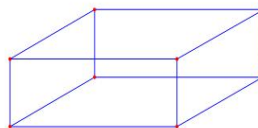
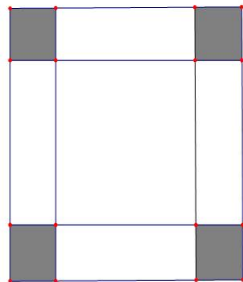
Câu 20. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 40 cm . Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(\text{cm})$, rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất?

A. $x = \frac{20}{3}$

B. $x = \frac{11}{3}$

C. $x = \frac{13}{3}$

D. $x = \frac{16}{3}$



Câu 21. Ho ép khí quản co lại, ảnh hưởng đến tốc độ không khí đi vào khí quản. Tốc độ của không khí đi vào khí quản khi ho đo được bởi công thức $V = k(R-r)r^2$ với $0 \leq r < R$, trong đó k là hằng số, R là bán kính bình thường của khí quản, r là bán kính khí quản khi ho. Hỏi bán kính khí quản khi ho bằng bao nhiêu thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất?

A. $r = \frac{2R}{3}$

B. $r = \frac{4R}{3}$

C. $r = \frac{5R}{3}$

D. $r = \frac{R}{3}$

Câu 22. Một vật chuyển động theo quy luật $S = -t^3 + 18t^2$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. $108m/s$

B. $110m/s$

C. $115m/s$

D. $120m/s$

Câu 23. Khi sản xuất vỏ lon sữa bia hình trụ, các nhà sản xuất luôn đặt tiêu chí sao cho chi phí sản xuất vỏ lon là nhỏ nhất. Hỏi khi nhà sản xuất muốn thể tích của hộp sữa là $V \text{ cm}^3$, thì diện tích toàn phần của lon sữa nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

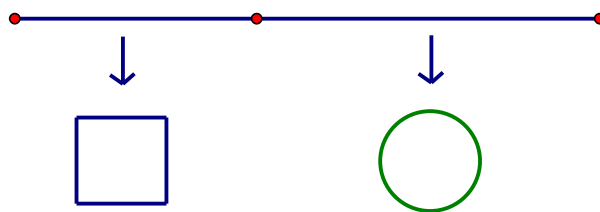
A. $6\sqrt{\frac{\pi V^2}{4}}$

B. $4\sqrt{\frac{\pi V^2}{4}}$

C. $3\sqrt{\frac{\pi V^2}{4}}$

D. $\sqrt{\frac{\pi V^2}{4}}$

Câu 24. Một sợi dây kim loại dài $60dm$ được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a , đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r . Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số $\frac{a}{r}$ bằng bao nhiêu?



A. $\frac{a}{r} = 3$

B. $\frac{a}{r} = 2$

C. $\frac{a}{r} = 1$

D. $\frac{a}{r} = 4$

Câu 25. Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật không nắp có chiều cao là $60cm$, thể tích $96000cm^3$. Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành $70000 \text{ VNĐ} / m^2$ và loại kính để làm mặt đáy có giá thành $100000 \text{ VNĐ} / m^2$. Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá.

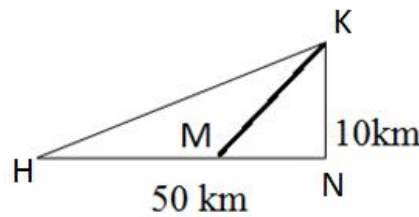
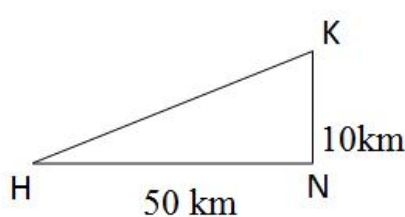
A. 83200 đồng

B. 85400 đồng

C. 80000 đồng

D. 81500 đồng

Câu 26. Cô Thái đang ở khách sạn H bên bờ biển, cô cần đi du lịch đến hòn đảo K . Biết khoảng cách từ đảo K đến bờ biển là $KN = 10km$, khoảng cách từ khách sạn đến H đến điểm N là $HN = 50km$ (giả thiết $HN \perp NK$). Từ khách sạn H , cô An có thể đi đường thủy hoặc đi đường bộ rồi đường thủy để đến hòn đảo K (như hình vẽ). Biết rằng chi phí đi đường thủy là $5USD/1km$, chi phí đi đường bộ là $3USD/1km$. Hỏi cô An phải chi một khoản tiền nhỏ nhất là bao nhiêu để đi đến đảo K ?



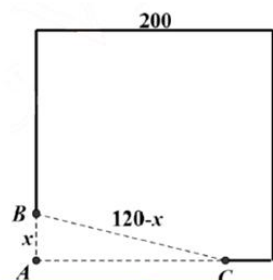
A. 190USD

B. 195USD

C. 180USD

D. 185USD

Câu 27. Cho một tấm gỗ hình vuông cạnh $200cm$. Người ta cắt một tấm gỗ có hình một tam giác vuông ABC từ tấm gỗ hình vuông đã cho như hình vẽ sau. Biết $AB = x(cm)$ ($0 < x < 60$) là một cạnh góc vuông của tam giác ABC và tổng độ dài cạnh góc vuông AB với cạnh huyền BC bằng $120cm$. Tìm x để tam giác ABC có diện tích lớn nhất.



A. $x = 50cm$.

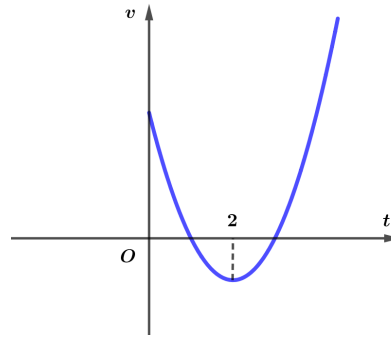
B. $x = 30cm$.

C. $x = 40cm$.

D. $x = 20cm$.

KHẢO SÁT HÀM SỐ LỚP 12 THPT
ỨNG DỤNG HÀM SỐ TRONG THỰC TẾ
LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG + VẬN DỤNG CAO_P7

Câu 1. Cho một chất điểm có đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian như hình minh họa. Hỏi vận tốc của chất điểm giảm trong khoảng thời gian nào sau đây?



- A. $t \in (0; 2)$. B. $t \in (0; +\infty)$ C. $t \in (2; +\infty)$. D. $t \in \mathbb{R}$.

Câu 2. Một doanh nghiệp sản xuất với số lượng là x sản phẩm và thu được lợi nhuận $f(x)$ được biểu thị bởi bảng xét dấu như sau. Hỏi doanh nghiệp sản xuất bao nhiêu sản phẩm trở đi thì lợi nhuận bắt đầu giảm?

x	0	20	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-

- A. 20. B. 0 C. 750. D. 15850.

Câu 3. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12(cm). Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau cạnh x (cm), rồi gấp tấm nhôm lại thành một hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích là $f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như hình sau. Thể tích của hình hộp chữ nhật giảm xuống khi nào ?

x	0	2	6	
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$	0	128	0	

- A. 128. B. 2 C. 6. D. 0.

Câu 4. Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục . Hỏi vận tốc của chất điểm tăng khi t thuộc khoảng nào dưới đây , biết rằng vận tốc của chất điểm được xác định theo bảng biến thiên sau :

t	0	2	$+\infty$	
$v'(t)$		-	0	+
$v(t)$	9	-3	$+\infty$	

- A. $(2; +\infty)$. B. $(0; 2)$ C. $(0; +\infty)$. D. $(-3; +\infty)$.

Câu 5. Bác Bình có một mảnh đất ruộng và muốn dành ra một khu đất hình chữ nhật có diện tích $242 m^2$ để trồng cây thuốc. Bác dự kiến rào quanh ba cạnh của khu đất hình chữ nhật này bằng lưới thép, cạnh còn lại (chiều dài) sẽ tận dụng bức tường có sẵn. Biết chiều rộng khu đất không vượt quá $16 m$. Hỏi chiều rộng của khu đất bằng bao nhiêu để tổng chiều dài lưới thép cần dùng là ngắn nhất (nghĩa là chi phí rào lưới thép thấp nhất)?

- A. $10m$ B. $11m$ C. $12m$ D. $8m$

Câu 6. Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức $c(t) = \frac{3t}{t^2 - t + 4}$ (mg/L). Hỏi sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

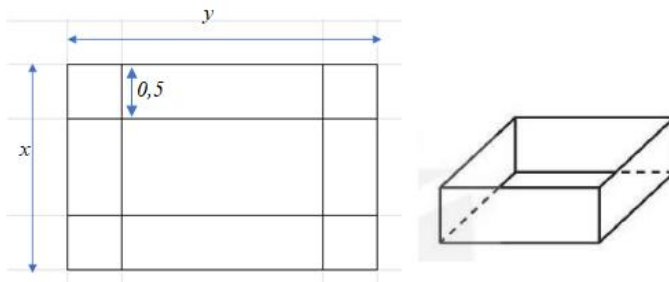
A. $t = 2$

B. $t = 3$

C. $t = 4$

D. $t = 1$

Câu 7. Từ một tấm tôn hình chữ nhật có các kích thước là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 1$ và $y > 1$ và diện tích bằng $4m^2$, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gấp thành một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có chiều cao bằng $0,5m$. Thể tích của thùng là hàm số $V(x)$ trên khoảng $(1; +\infty)$. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



A. 2 đường

B. 3 đường

C. 1 đường

D. 4 đường

Câu 8. Một nhà máy sản xuất cần thiết kế một thùng sơn dạng hình trụ có nắp đậy với dung tích $1000cm^3$. Bán kính của nắp đậy để nhà sản xuất tiết kiệm nguyên vật liệu nhất bằng

A. $\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} cm$.

B. $10 \cdot \sqrt[3]{\frac{5}{\pi}} cm$.

C. $\frac{500}{\pi} cm$.

D. $10 \cdot \sqrt{\frac{5}{\pi}} cm$.

Câu 9. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C như hình vẽ. Khoảng cách từ C đến B là 1 km. Bờ biển chạy thẳng từ A đến B với khoảng cách là 4 km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên biển là 40 triệu đồng, còn trên đất liền là 20 triệu đồng. Tính tổng chi phí nhỏ nhất để hoàn thành công việc trên (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).

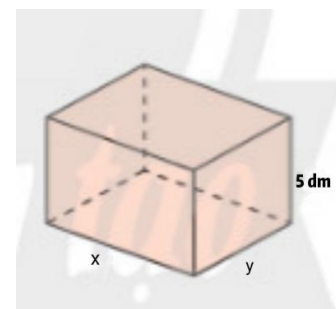
A. 106,25 triệu đồng.

B. 120 triệu đồng.

C. 164,92 triệu đồng.

D. 114,64 triệu đồng.

Câu 10. Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có thể tích bằng $1m^3$. Chiều cao của bể là $5dm$, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 0$ và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



A. $a^2 + b^2 = 5$

B. $a^2 + b^2 = 9$

C. $a^2 + b^2 = 13$

D. $a^2 + b^2 = 10$

Câu 11. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng $100 m^2$. Biết độ dài một cạnh của mảnh vườn là $x(m)$. Gọi $P(x)$ (mét) là biểu thức tính chu vi của mảnh vườn. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $P(x)$ có dạng $y = ax$. Giá trị của a bằng

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 12. Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hoá bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$,

quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Tính giá trị $\frac{a}{b}$.

A. 100

B. 120

C. 90

D. 150

Câu 13. Một nhà sản xuất cần làm những hộp hình trụ có thể tích là 1 lít. Tìm các kích thước của hộp đựng để chi phí vật liệu dùng để sản xuất là nhỏ nhất (kết quả được tính theo centimet và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

A. 10,84cm

B. 10,56cm

C. 10,46cm

D. 10,25cm

Câu 14. Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một

người có huyết áp tâm thu P (tính bằng mmHg) được cho bởi hàm số $P(t) = \frac{25t^2 + 125}{t^2 + 1}$, $0 \leq t \leq 10$, trong đó thời gian t được tính bằng giây. Tính tốc độ thay đổi của huyết áp sau 5 giây kể từ khi máu rời tim.

A. $\frac{250}{169} \text{ mmHg}$ B. $\frac{220}{169} \text{ mmHg}$ C. $\frac{240}{169} \text{ mmHg}$ D. $\frac{200}{169} \text{ mmHg}$

Câu 15. Người quản lí của một khu chung cư có 100 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 8 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu để doanh thu là lớn nhất

A. 8 triệu đồng

B. 9 triệu đồng

C. 10 triệu đồng

D. 8,5 triệu đồng

Câu 16. Một công ty dự kiến chi 1 tỉ đồng để sản xuất các thùng đựng sơn hình trụ có dung tích 5 lít. Biết rằng chi phí để làm mặt xung quanh của thùng đó là 100.000 đ/m², chi phí để làm mặt đáy là 120.000 đ/m². Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty đó sản xuất được. (giả sử chi phí cho các mối nối không đáng kể).

A. 57582 thùng.

B. 58135 thùng.

C. 18209 thùng.

D. 12525 thùng.

Câu 17. Người ta xây dựng một bể chứa nước sản xuất dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 512m³, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Chi phí xây dựng bể (gạch, cát, xi măng,...) là 400.000 đồng/m² (chi phí được tính theo diện tích xây dựng; bao gồm diện tích đáy và diện tích xung quanh của bể; coi như không tính chiều dày của đáy và thành bể). Xác định chi phí thấp nhất để xây dựng bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

A. 45 triệu đồng

B. 47 triệu đồng

C. 42 triệu đồng

D. 43 triệu đồng

Câu 18. Một chuyến xe buýt có sức chứa tối đa là 60 hành khách. Nếu một chuyến xe buýt chở x hành khách

thì giá tiền cho mỗi hành khách là $\left(3 - \frac{x}{40}\right)^2$ (USD). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

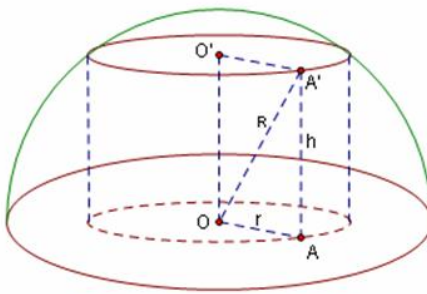
A. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 45 hành khách.

B. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 135 (USD).

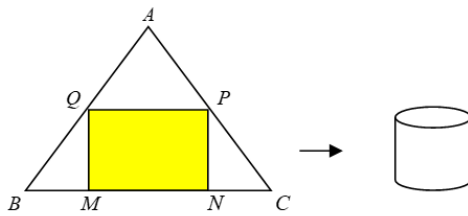
C. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 60 hành khách.

D. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 160 (USD).

Câu 19. Khi cắt mặt cầu $S(O, R)$ bởi một mặt kính, ta được hai nửa mặt cầu và hình tròn lớn của mặt kính đó gọi là mặt đáy của mỗi nửa mặt cầu. Một hình trụ gọi là nội tiếp nửa mặt cầu $S(O, R)$ nếu một đáy của hình trụ nằm trong đáy của nửa mặt cầu, còn đường tròn đáy kia là giao tuyến của hình trụ với nửa mặt cầu. Biết $R = 1$, tính bán kính đáy r và chiều cao h của hình trụ nội tiếp nửa mặt cầu $S(O, R)$ để khối trụ có thể tích lớn nhất.

A. $r = \frac{\sqrt{3}}{2}, h = \frac{\sqrt{6}}{2}$.B. $r = \frac{\sqrt{6}}{2}, h = \frac{\sqrt{3}}{2}$.C. $r = \frac{\sqrt{6}}{3}, h = \frac{\sqrt{3}}{3}$.D. $r = \frac{\sqrt{3}}{3}, h = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Câu 20. Bạn A muốn làm một chiếc thùng hình trụ không đáy từ nguyên liệu là mảnh tôn hình tam giác đều ABC có cạnh bằng 90 (cm). Bạn muốn cắt mảnh tôn hình chữ nhật $MNPQ$ từ mảnh tôn nguyên liệu (với M, N thuộc cạnh BC ; P và Q tương ứng thuộc cạnh AC và AB) để tạo thành hình trụ có chiều cao bằng MQ . Thể tích lớn nhất của chiếc thùng mà bạn A có thể làm được là:



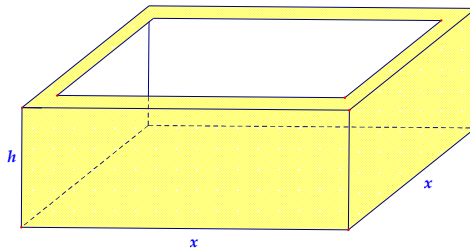
- A. $\frac{91125}{4\pi}(cm^3)$. B. $\frac{91125}{2\pi}(cm^3)$. C. $\frac{108000\sqrt{3}}{\pi}(cm^3)$. D. $\frac{13500\sqrt{3}}{\pi}(cm^3)$.

Câu 21. Cần phải xây dựng một hồ ga, dạng hình hộp chữ nhật có thể tích $V(m^3)$, hệ số k cho trước (k - tỉ số giữa chiều cao của hồ và chiều rộng của đáy). Gọi $x, y, h > 0$ lần lượt là chiều rộng, chiều dài và chiều cao của hồ ga. Hãy xác định $x, y, h > 0$ xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất. x, y, h lần lượt là

- A. $x = 2\sqrt[3]{\frac{(2k+1)V}{4k^2}}; y = \sqrt[3]{\frac{2kV}{(2k+1)^2}}; h = \sqrt[3]{\frac{k(2k+1)V}{4}}$.
 B. $x = \sqrt[3]{\frac{(2k+1)V}{4k^2}}; y = \sqrt[3]{\frac{2kV}{(2k+1)^2}}; h = 2\sqrt[3]{\frac{k(2k+1)V}{4}}$.
 C. $x = \sqrt[3]{\frac{(2k+1)V}{4k^2}}; y = 2\sqrt[3]{\frac{2kV}{(2k+1)^2}}; h = \sqrt[3]{\frac{k(2k+1)V}{4}}$.
 D. $x = \sqrt[3]{\frac{(2k+1)V}{4k^2}}; y = 6\sqrt[3]{\frac{2kV}{(2k+1)^2}}; h = \sqrt[3]{\frac{k(2k+1)V}{4}}$.

Câu 22. Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3 năm 2017, ông A quyết định mua tặng vợ một món quà và đặt nó vào trong một chiếc hộp có thể tích là 32 (đvtt) có đáy hình vuông và không có nắp. Để món quà trở nên thật đặc biệt và xứng đáng với giá trị của nó ông quyết định mạ vàng cho chiếc hộp, biết rằng độ dày lớp mạ tại mọi điểm trên hộp là như nhau. Gọi chiều cao và cạnh đáy của chiếc hộp lần lượt là $h; x$. Để lượng vàng trên hộp là nhỏ nhất thì giá trị của $h; x$ phải là ?

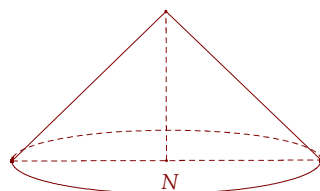
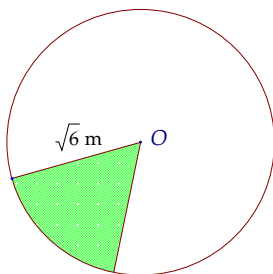
- A. $x = 2; h = 4$ B. $x = 4; h = 2$ C. $x = 4; h = \frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $x = 1; h = 2$



Câu 23. Một đại lý xăng dầu cần làm một cái bồn dầu hình trụ bằng tôn có thể tích $16\pi(m^3)$. Tìm bán kính đáy r của hình trụ sao cho hình trụ được làm ra ít tốn nguyên vật liệu nhất.

- A. $0,8(m)$. B. $1,2(m)$. C. $2(m)$. D. $2,4(m)$.

Câu 24. Với một đĩa tròn bằng thép tráng có bán kính $R = \sqrt{6}m$ phải làm một cái phễu bằng cách cắt đi một hình quạt của đĩa này và gấp phần còn lại thành hình tròn. Cung tròn của hình quạt bị cắt đi phải bằng bao nhiêu độ để hình nón có thể tích cực đại?



- A. $\approx 66^\circ$ B. $\approx 294^\circ$ C. $\approx 12,56^\circ$ D. $\approx 2,8^\circ$

KHẢO SÁT HÀM SỐ LỚP 12 THPT
ỨNG DỤNG HÀM SỐ TRONG THỰC TẾ
LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG + VẬN DỤNG CAO_ P8

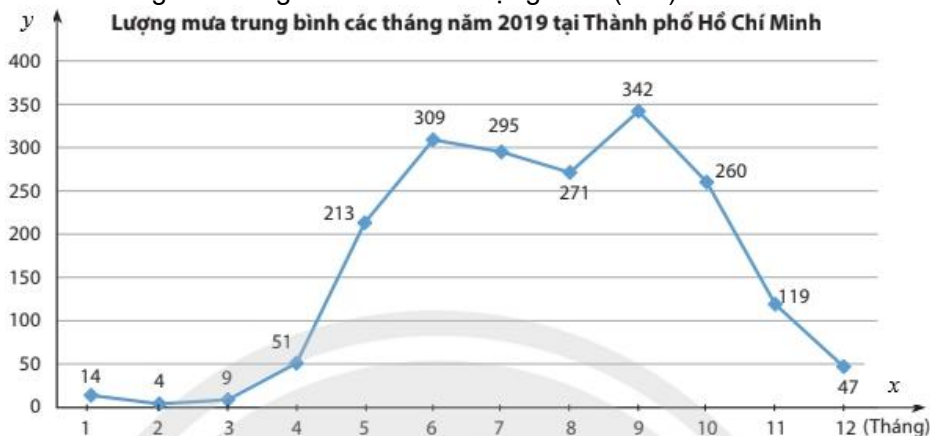
Câu 1. Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với tốc độ ban đầu là $32,5 \text{ m/s}$ (bỏ qua sức cản của không khí), độ cao (tính bằng mét) của vật sau t giây được cho bởi công thức $h(t) = 32,5t - 4,9t^2$. Vận tốc của vật sau 3 giây bằng

- A. $53,4 \text{ (m/s)}$. B. $32,5 \text{ (m/s)}$. C. $3,1 \text{ (m/s)}$. D. $4,9 \text{ (m/s)}$.

Câu 2. Giả sử số lượng của một quần thể nấm X tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = 120e^{0,15t}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, tốc độ tăng trưởng của quần thể nấm X là

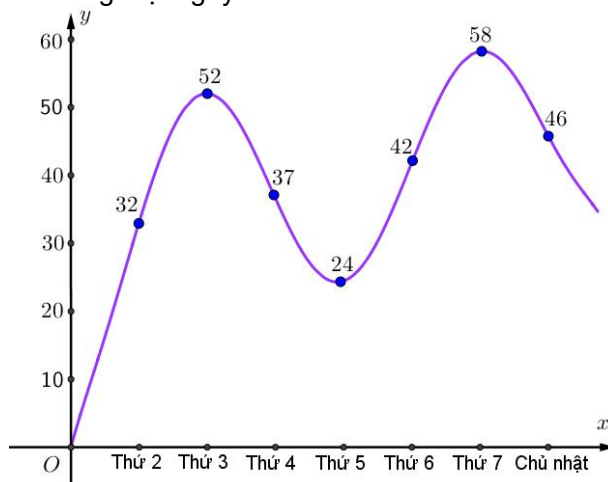
- A. 18 tế bào/giờ. B. 120 tế bào/giờ. C. 15 tế bào/giờ. D. 102 tế bào/giờ.

Câu 3. Hình bên cho biết lượng mưa trung bình các tháng năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo theo đơn vị milimet. Hãy cho biết vào tháng nào trong năm 2019 thì lượng mưa (mm) là cao nhất ?



- A. Tháng 6. B. Tháng 8. C. Tháng 9. D. Tháng 10.

Câu 4. Một cửa hàng trà sữa có đồ thị biểu diễn số ly trà sữa bán được trong một tuần như sau. Số ly trà sữa cửa hàng đó bán được nhiều nhất trong một ngày là bao nhiêu



- A. 62 ly. B. 52 ly. C. 68 ly. D. 58 ly.

Câu 5. Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất x đơn vị hàng hóa nào đó là

$$C(x) = 27900 + 100x - 1,5x^2 + 0,025x^3.$$

Khi đó hàm chi phí biên tương ứng là

- A. $C'(x) = 28000 - 3x + 0,075x^2$. B. $C'(x) = 100 - 3x + 0,075x^2$.
 C. $C'(x) = 100 + 3x + 0,075x^2$. D. $C'(x) = 28000 + 3x + 0,075x^2$.

Câu 6. Giả sử số lượng x sản phẩm bán ra của một loại hàng hóa phụ thuộc vào giá bán p (nghìn đồng,

$p < 250$) của nó theo công thức $x = \frac{250-p}{0,01p}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Số lượng sản phẩm bán ra luôn tăng khi giá bán tăng.
 B. Số lượng sản phẩm bán ra không đổi khi giá bán giảm.
 C. Số lượng sản phẩm bán ra luôn giảm khi giá bán giảm.
 D. Số lượng sản phẩm bán ra luôn giảm khi giá bán tăng.

Câu 7. Một cửa hàng bán dầu muốn đóng những thùng đựng dầu có thể tích không đổi bằng $V = 30\text{dm}^3$, thùng có dạng hình hộp chữ nhật có nắp; đáy là hình vuông cạnh $x \text{ dm}$ ($x > 0$). Trên thị trường, giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là $120\,000 \text{ đồng}/1\text{m}^2$, giá nguyên vật liệu làm mặt xung quanh của thùng là $100\,000 \text{ đồng}/1\text{m}^2$. Chi phí để cửa hàng làm một thùng đựng dầu được cho bởi công thức (đơn vị nghìn đồng)?

A. $f(x) = \frac{12}{5}x^2 + \frac{120}{x}$.

B. $f(x) = 24x^2 + \frac{120}{x}$.

C. $f(x) = 2x^2 + \frac{120}{x}$.

D. $f(x) = 24x^2 + \frac{1200}{x}$.

Câu 8. Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa $1 \leq x \leq 18$. Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: $C(x) = x^3 - 6x^2 + 20x + 500$. Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 320 nghìn đồng/mét. Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Hãy viết biểu thức tính $L(x)$ theo x

A. $L(x) = 320x$.

B. $L(x) = -x^3 + 6x^2 + 300x - 500$.

C. $L(x) = x^3 - 6x^2 - 300x + 500$.

D. $L(x) = x^3 - 6x^2 + 340x + 500$.

Câu 9. Giả sử chi phí tiền xăng C (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình v (km/h) theo công thức:

$$C(v) = \frac{5400}{v} + \frac{3}{2}v \quad (0 < v \leq 120)$$

Tài xế xe tải lái xe với tốc độ trung bình là bao nhiêu để tiết kiệm tiền xăng nhất?

A. 30.

B. 60.

C. 90.

D. 120.

Câu 10. Dân số của Việt Nam sau t năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức với $N(t)$ tính theo đơn vị triệu người: $N(t) = 100 \cdot e^{0,012t}$, $0 < t \leq 50$. Biết rằng đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam (đơn vị là triệu người/năm). Vào năm nào thì tốc độ gia tăng dân số hơn 2 triệu người/năm.

A. 2063.

B. 2064.

C. 2065.

D. 2066.

Câu 11. Giả sử hàm cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p = \frac{354}{1+0,01x}$, $x \geq 0$.

Trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Số lượng đơn vị sản phẩm bán được sẽ thay đổi như thế nào khi giá bán tăng.

A. Tăng lên.

B. Giảm đi.

C. Không thay đổi.

D. Không xác định được.

Câu 12. Một cửa hàng nhận làm những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không có nắp để chứa nước. Gọi x (cm)

là bán kính đáy của chiếc xô và $S(x) = \pi x^2 + \frac{20000}{x}$ (cm^2) là diện tích toàn phần của chiếc xô, khi đó x bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít nguyên vật liệu nhất (kết quả làm tròn tới hàng phần mười)?

A. 14,7.

B. 15.

C. 15,2.

D. 14.

Câu 13. Giả sử một công ty du lịch bán tour với giá là x (triệu đồng)/khách thì doanh thu sẽ được biểu diễn qua hàm số $f(x) = -200x^2 + 550x$. Công ty phải bán giá tour cho một khách là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất (làm tròn tới hàng phần trăm).

A. 1,38 triệu.

B. 1,37 triệu.

C. 1,3 triệu.

D. 1,2 triệu.

Câu 14. Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá x triệu đồng mỗi tháng thì lợi nhuận của công ty sẽ được biểu diễn bởi hàm số $F(x) = -\frac{x^2}{50.000} + 90x$ (đồng). Vậy

công ty cần cho thuê căn hộ với giá bao nhiêu để lợi nhuận của công ty cao nhất?

A. 2,25 triệu đồng.

B. 2,35 triệu đồng.

C. 2,45 triệu đồng.

D. 2,15 triệu đồng.

Câu 15. Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là

$p(x) = 1000 - 25x$, trong đó $p(x)$ (triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này có x sản phẩm được bán ra. Khi đó hàm doanh thu của công ty là

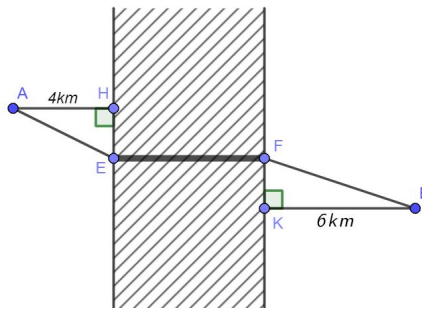
A. $f(x) = 1000x - 25x^2$.

B. $f(x) = 1000x + 25x^2$.

C. $f(x) = 25x^2 - 1000x$.

D. $f(x) = 1000 - 25x^2$.

Câu 16. Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là 4km và thành phố B cách con sông một khoảng là 6km (hình vẽ), biết $HE + KF = 20\text{km}$ và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố A là bao nhiêu km để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường AEFB)? (kết quả làm tròn đến phần chục)



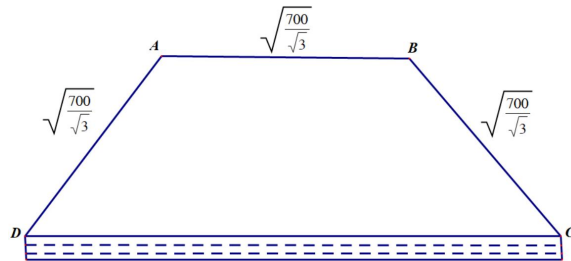
A. 8,94km

B. 9,25km

C. 8,48km

D. 9,32km

Câu 17. Bác nông dân có ba tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài $\sqrt{\frac{700}{\sqrt{3}}}$ (m) và muốn rào một khu vườn có dạng hình thang cân $ABCD$ như trong hình vẽ. Khu vườn có 3 mặt rào, mặt còn lại tiếp giáp với bờ sông nên không cần rào. Hỏi diện tích lớn nhất mà bác nông dân có thể rào được là bao nhiêu mét vuông?



A. 525m²

B. 535m²

C. 540m²

D. 545m²

Câu 18. Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có lợi nhuận cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu (đơn vị tính bằng triệu đồng và làm tròn kết quả tới hàng phần trăm)?

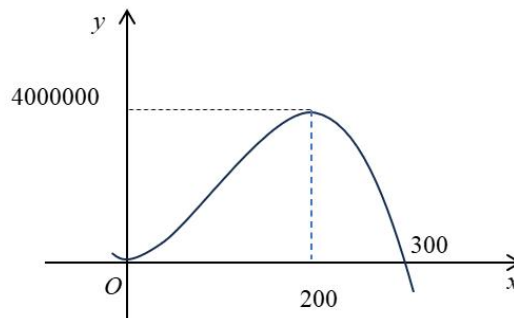
A. 2,25 triệu đồng

B. 2,5 triệu đồng

C. 2,75 triệu đồng

D. 2,15 triệu đồng

Câu 19. Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x sản phẩm ($0 \leq x \leq 300$) được cho bởi hàm số $y = -x^3 + 300x^2$ (đơn vị: đồng) và được minh họa bằng đồ thị ở hình bên dưới.



Cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất?

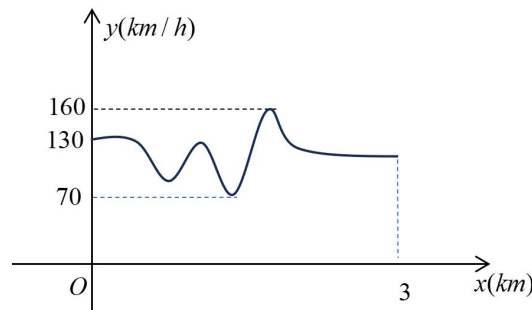
A. 4000000.

B. 300

C. 200.

D. 150..

Câu 20. Đồ thị bên dưới là tốc độ của một chiếc xe đua trên đoạn đường đua bằng phẳng dài 3 km.



Tốc độ nhỏ nhất của xe đua trên đoạn đường này bằng

A. 3 km/h.

B. 160 km/h

C. 130 km/h.

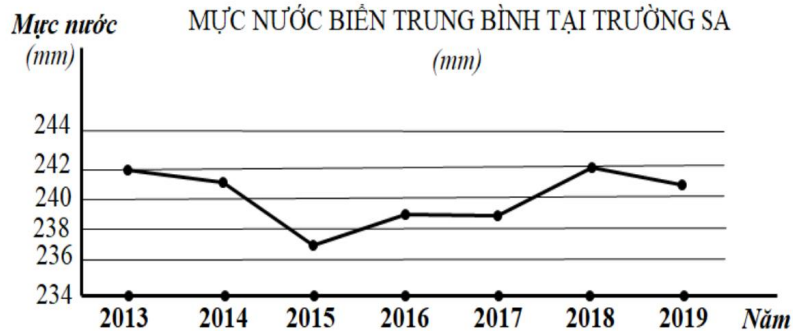
D. 70 km/h.

Câu 21. Quỹ đạo của một vật được ném lên từ gốc O (được chọn là điểm ném) trong mặt phẳng tọa độ Oxy là

một parabol $y = -\frac{3}{1000}x^2 + x$, có tọa độ đỉnh là $I\left(\frac{500}{3}; \frac{250}{3}\right)$, trong đó x (mét) là khoảng cách theo phương ngang trên mặt đất từ vị trí của vật đến gốc O , y (mét) là độ cao của vật so với mặt đất. Độ cao lớn nhất của vật trong quá trình bay là

- A. $\frac{500}{3}$. B. $\frac{250}{3}$. C. $\frac{1000}{3}$. D. 250.

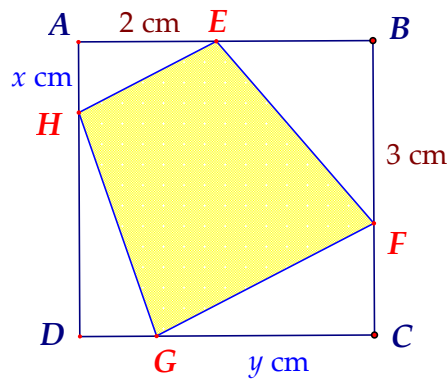
Câu 22. Mức nước biển trung bình tại trường sa từ năm 2013 đến năm 2019 được cho bởi biểu đồ trong hình bên dưới.



Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2019, năm nào mực nước biển trung bình tại trường sa cao nhất?

- A. 2013. B. 2018. C. 2015. D. 2019.

Câu 23. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 6 cm. Người ta muốn cắt một hình thang như hình vẽ. Tìm tổng $x + y$ để diện tích hình thang $EFGH$ đạt giá trị nhỏ nhất.



- A. 7. B. 5. C. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$. D. $4\sqrt{2}$.

Câu 24. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -t^3 + 6t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó, Vận tốc $v(t)$ của vật có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu

t	0	2	$+\infty$
$v'(t)$		0	
$v(t)$	0	12	$-\infty$

- A. $14(m/s)$. B. $16(m/s)$. C. $10(m/s)$. D. $12(m/s)$.

Câu 25. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = 45t^2 - t^3$, $t = 0, 1, 2, \dots, 25$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0; 25]$ thì đạo hàm $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t . Xác định khoảng thời gian mà tốc độ truyền bệnh giảm?

- A. $(0; 15)$. B. $(0; 10)$. C. $(15; 25)$. D. $(10; 25)$.